

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ WEB

**Xây dựng website thương mại điện tử kinh doanh
thời trang nữ Vải Vóc Nhà Nấm**

Người hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Thạch Thị Nhựt Vi

Mã số: 110125207

Mã lớp: DA25TTA

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ WEB

**Xây dựng website thương mại điện tử kinh doanh
thời trang nữ Vải Vóc Nhà Nấm**

Người hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Thạch Thị Nhựt Vi

Mã số: 110425001

Mã lớp: DA25TTA

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời nói đầu tiên em xin cảm ơn Cô Nguyễn Ngọc Đan Thanh đã hỗ trợ, hướng dẫn tận tình em trong thời gian thực tập đồ án chuyên ngành những kiến thức mà cô đã dạy chúng em sẽ là hành trang quý báu trên con đường học vấn và phát triển sự nghiệp tương lai rộng mở của chúng em. Cô đã luôn kiên nhẫn, nhiệt tình trong việc truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm quý báu, giúp em vượt qua những khó khăn và thử thách trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Em muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến Cô về sự đóng góp to lớn của Cô đã giúp đỡ và hỗ trợ tôi trong quá trình thực hiện làm đồ án học kì 2, năm học 2025-2026.

Quãng thời gian thực hiện của tôi không thiếu những khó khăn và thách thức, nhưng nhờ có sự hướng dẫn và chỉ dạy tận tình của Cô, tôi đã có thêm kiến thức cũng như động lực để vượt qua khó khăn, hoàn thành đề tài một cách xuất sắc.

Bài báo cáo của tôi không chỉ là kết quả của sự nỗ lực của cá nhân mà còn là sản phẩm của sự hướng dẫn và hỗ trợ tận tâm từ Cô. Điều này giúp tôi hiểu sâu hơn về đề tài và phát triển kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Em rất tự hào và biết ơn vì đã học từ 1 giáo viên như cô, người có tận tâm và kiến thức sâu rộng. Thời gian làm việc cùng Cô không chỉ mang lại kiến thức mà còn là trải nghiệm quý báu giúp em phát triển về kiến thức mà còn về kỹ năng giao tiếp.

Sinh viên thực hiện

Thạch Thị Nhựt Vi

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. Tổng quan nghiên cứu	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu.....	2
1.2.1 Mục tiêu tổng quát.....	3
1.2.2 Mục tiêu cụ thể	4
1.3 Phương pháp nghiên cứu.....	4
1.3.1 phương pháp nghiên cứu lý thuyết	4
1.4 Đối tượng nghiên cứu.....	6
CHƯƠNG 2. Cơ sở lý thuyết.....	8
2.1 Cơ sở lý thuyết thiết kế web.....	8
2.2 Ngôn ngữ lập trình web Front-end	9
2.2.1 Giới thiệu về HTML	10
2.2.3 Giới thiệu về Javascript	18
2.2.4 Giới thiệu về Bootstrap framework	20
CHƯƠNG 3. Phân tích thiết kế hệ thống.....	24
3.1 Mô tả vấn đề	24
3.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống	24
3.2.1 Yêu cầu chức năng.....	25
3.2.2 Yêu cầu phi chức năng	26
3.3 Thiết kế dữ liệu.....	27
3.3.1 Cấu trúc lưu trữ.....	28
3.3.2 Đặc tả chi tiết	30
3.4 Thiết kế chức năng	32
3.5 Thiết kế giao diện	34
3.5.1 Sơ đồ website.....	35
3.5.2 Giao diện trang chủ.....	35
3.5.3 Giao diện trang sản phẩm	36
3.5.4 Giao diện trang danh mục.....	36

3.5.5 Giao diện trang liên hệ.....	37
3.5.6 Giao diện trang hàng.....	37
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ thực nghiệm.....	38
4.1 Dữ liệu thử nghiệm.....	38
4.2 Kết quả thực nghiệm	39
4.2.1 Giao diện trang chủ.....	40
4.2.2 Giao diện trang sản phẩm	42
4.2.3 Giao diện danh mục.....	43
4.2.4 Giao diện liên hệ.....	44
4.2.5 Giao diện giỏ hàng.....	46
CHƯƠNG 5. Kết luận và hướng phát triển	48
5.1 Kết luận	48
5.2 Hướng phát triển.....	49
CHƯƠNG 6. Danh mục tài liệu tham khảo	51

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

1.1 Đặt vấn đề

Thiết kế website bán quần áo online cho nữ là một vấn đề cần thiết vì mua sắm thời trang qua mạng vẫn gặp nhiều rào cản về trải nghiệm người dùng, thông tin sản phẩm và niềm tin khi ra quyết định mua. Trên thực tế, thị trường thương mại điện tử ngành may mặc dù tăng trưởng mạnh mẽ nhưng tỷ lệ chuyển đổi vẫn chưa đạt kỳ vọng do người tiêu dùng thường thất vọng với website thời trang do thiếu dịch vụ, thiếu tương tác, thiếu thông tin xu hướng và thiết kế trang chưa nhất quán. Sự rời rạc trong cách bố trí layout, sự nghèo nàn trong các kịch bản phản hồi trực tuyến và việc thiếu vắng các gợi ý xu hướng thị hiếu định kỳ đã vô tình tạo ra khoảng cách tâm lý lớn giữa doanh nghiệp và khách hàng mục tiêu.

Đặc thù của quần áo nữ là người mua thường cần đánh giá trực tiếp về độ vừa vặn, chất liệu và kiểu dáng, trong khi các thuộc tính này khó được truyền tải đầy đủ qua môi trường số thông qua các phương thức hiển thị hai chiều truyền thống. Vấn đề size và fit nổi bật nhất trong mua sắm quần áo online; 42% hàng thời trang bị trả lại do không đúng kích cỡ hoặc độ vừa vặn, gây ra những tổn thất nặng nề về chi phí vận hành nghịch đảo và làm suy giảm nghiêm trọng lòng tin của người tiêu dùng đối với thương hiệu. Đáng chú ý hơn, trong một nghiên cứu UX, 60% người dùng desktop cùng 83% người dùng smartphone không chắc chắn về thông tin size/fit, một rào cản vô hình khiến hành vi gián đoạn ngay tại bước thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Nhiều nghiên cứu cho thấy website không chỉ là kênh bán hàng đơn thuần mà còn là công cụ mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu và nâng cao hiệu quả quản lý bán hàng nhờ vào việc tự động hóa luồng dữ liệu và tối ưu hóa quy trình tiếp cận tệp khách hàng đại chúng. Tuy nhiên, để website thực sự hiệu quả, thiết kế phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu về tính dễ dùng, nội dung rõ ràng, bảo mật, điều hướng trực quan và khả năng hỗ trợ quyết định mua. Nếu thiếu đi sự đồng bộ của các tiêu chí cốt lõi này, hệ thống sẽ khó lòng vận hành trơn vẹn và mượt mà.

Bên cạnh đó, nghiên cứu về khách hàng nữ cho thấy sự hài lòng và niềm tin điện tử là nền tảng hình thành lòng trung thành, trong đó thiết kế website có liên hệ tích cực với e-satisfaction, còn quyền riêng tư và bảo mật liên hệ tích cực với e-trust. Người tiêu dùng nữ giới luôn có xu hướng nhạy cảm hơn đối với sự an toàn thông tin cá nhân cũng như sự mạch lạc, tinh tế trong trải nghiệm

thị giác. Điều này cho thấy việc thiết kế website bán quần áo nữ không chỉ là vấn đề thẩm mỹ giao diện thuần túy mà còn liên quan trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh, tối ưu hóa doanh thu và khả năng giữ chân khách hàng ở lại với thương hiệu trong dài hạn.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Trong xu thế chuyển đổi số mạnh mẽ và toàn diện của nền kinh tế hiện đại, việc nghiên cứu, thiết kế và triển khai một trang web bán hàng trực tuyến chất lượng cao đòi hỏi một quy trình tiếp cận khoa học, nghiêm ngặt ngay từ những giai đoạn tiền khả thi và định hình kiến trúc ban đầu. Một hệ thống thương mại điện tử toàn diện, có khả năng mở rộng linh hoạt (Scalability) và chịu tải cao không thể được xây dựng dựa trên những ý niệm cảm tính, những giả định chủ quan hay các giải pháp chắp vá nhất thời. Ngược lại, nền tảng này cần phải xác định rõ ràng, minh bạch hệ thống xây dựng hướng dẫn tương tác cho người dùng cuối nhằm tối ưu hóa trọn vẹn hành trình khách hàng (Customer Journey), thiết lập toàn diện danh mục các chức năng chính cần đạt được trong suốt vòng đời vận hành hệ thống từ khâu quản lý kho hàng vật lý, xử lý trạng thái đơn hàng động cho đến các tiến trình tự động hóa tiếp thị và chăm sóc sau bán. Đồng thời, quy trình này đòi hỏi việc lựa chọn chính xác hệ sinh thái công nghệ sử dụng bao gồm các framework, thư viện tối ưu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu phù hợp với năng lực hạ tầng phần cứng của hệ thống máy chủ, cũng như phân rõ chi tiết, tường minh các nhiệm vụ cụ thể phải thực hiện của từng thành viên trong đội ngũ phát triển mã nguồn nhằm kiểm soát tiến độ, hạn chế rủi ro và đảm bảo tiến độ triển khai dự án diễn ra theo đúng kế hoạch đề ra.

Việc thiếu đi một cấu trúc phân tích hệ thống bài bản, thiếu vắng các sơ đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram) tường minh và các kịch bản kiểm thử (Test Cases) chặt chẽ thường dẫn đến các lỗi hệ lụy nghiêm trọng trong quá trình lập trình thực tế, gây nghẽn cổ chai hệ thống như chồng chéo luồng dữ liệu tương tác giữa Client và Server, sai lệch kiến trúc cơ sở dữ liệu làm suy giảm hiệu năng truy vấn của các câu lệnh, hoặc phá vỡ hoàn toàn trải nghiệm người dùng (UI/UX) do các thành phần giao diện không được đồng bộ hóa theo thời gian thực. Chính vì vậy, cách trình bày hệ thống bài bản theo mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể đối với đề tài này sẽ đóng vai trò như một chiếc kim chỉ nam định hướng tư duy kỹ thuật xuyên suốt cho toàn bộ dự án. Phương pháp luận này giúp cho bài toán vận hành và quản lý mô hình kinh doanh của doanh nghiệp trở nên hoàn toàn rõ ràng, mạch lạc, bảo chứng cho việc cấu hình

chính xác các tham số kỹ thuật thực tế trên môi trường máy chủ sản xuất (Production Environment), giảm thiểu tối đa độ trễ phản hồi hệ thống, đồng thời nâng cao giá trị cốt lõi và mang tính học thuật sâu sắc hơn cho một công trình nghiên cứu công nghệ thông tin có tính ứng dụng thực tiễn cao vào các bài toán thương mại số trong kỷ nguyên kinh tế tri thức mới.

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của đề tài là thiết kế và xây dựng một trang web bán hàng trực tuyến nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh trên môi trường Internet một cách hiệu quả, thuận tiện và hiện đại. Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển vượt bậc, việc thiết lập này hướng đến tối ưu hóa quy trình thương mại, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn khách hàng tiềm năng không giới hạn và giảm thiểu các chi phí vận hành mặt bằng truyền thống. Trang web hướng tới việc kiến tạo và định hình một hệ thống đồng bộ cho phép người dùng dễ dàng thực hiện các thao tác tìm kiếm thông tin sản phẩm theo nhu cầu, xem chi tiết sản phẩm với đầy đủ thông số mô tả trực quan, thêm sản phẩm vào giỏ hàng một cách nhanh chóng, tiến hành đặt hàng trực tuyến qua các bước tối giản và theo dõi quá trình mua sắm từ lúc lựa chọn cho đến khi hoàn tất giao dịch.

Bên cạnh đó, hệ thống vẫn hỗ trợ người quản trị một cách toàn diện và đắc lực trong công việc quản lý sản phẩm, quản lý danh mục phân loại hàng hóa, quản lý dữ liệu khách hàng, xử lý đơn hàng phát sinh một cách chính xác và cập nhật thông tin biến động linh hoạt trên website nhằm đảm bảo tính cập nhật liên tục của kho hàng. Nhằm hiện thực hóa toàn bộ các yêu cầu nghiệp vụ phức tạp đó, đề tài tập trung nghiên cứu và sử dụng các công nghệ tiêu chuẩn hiện nay như HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, PHP và MySQL để xây dựng cấu trúc giao diện hiển thị, thiết lập các chức năng xử lý logic mạnh mẽ và quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ một cách an toàn, nhất quán. Qua đó, quy trình triển khai thực nghiệm này sẽ tạo ra một trang web bán hàng có tính ứng dụng thực tế cao trong đời sống, sở hữu giao diện thân thiện với người sử dụng, tối ưu hóa trải nghiệm tương tác và bảo chứng cho khả năng mở rộng, nâng cấp các module tính năng linh hoạt trong tương lai khi quy mô kinh doanh của cửa hàng ngày càng lớn mạnh.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Để hiện thực hóa mục tiêu tổng quát, đề tài tập trung giải quyết các mục tiêu cụ thể bắt đầu từ việc nghiên cứu cơ sở lý thuyết liên quan đến nghiên cứu website bán hàng trực tuyến, xây dựng website và các nguyên tắc thiết kế giao diện người dùng. Tiếp theo, hệ thống đòi hỏi quá trình yêu cầu khảo sát và phân tích của người dùng đối với một hệ thống bán hàng trực tuyến để làm cơ sở triển khai. Từ những số liệu đó, đề tài thực hiện thiết kế giao diện website đơn giản, trực quan, dễ sử dụng và phù hợp với nhu cầu mua sắm của khách hàng, đồng thời tiến hành xây dựng chức năng đăng ký, đăng nhập và quản lý tài khoản người dùng để bảo mật thông tin mua sắm.

Song song với đó, quá trình phát triển tập trung xây dựng chức năng hiển thị danh sách sản phẩm, chi tiết sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm và phân loại sản phẩm theo danh mục để tối ưu hóa trải nghiệm tra cứu. Hệ thống cũng hoàn thiện việc xây dựng chức năng giỏ hàng, đặt hàng và lưu trữ đơn hàng thông tin khi có giao dịch phát sinh. Ở phân hệ nội bộ, đề tài tập trung xây dựng trang quản trị để quản lý sản phẩm, danh mục sản phẩm, khách hàng và đơn hàng một cách tập trung. Tất cả các phân hệ này đều dựa trên việc thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu phù hợp để quản lý toàn bộ thông tin của hệ thống. Bằng việc ứng dụng các công nghệ HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, PHP và MySQL vào trang web phát triển, đề tài sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá hoạt động của hệ thống và đề xuất nhà sản xuất hướng phát triển trong tương lai.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

1.3.1 phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Trong quá trình thực hiện đề tài, phương pháp nghiên cứu lý thuyết được sử dụng một cách hệ thống nhằm tìm hiểu và định hình các nền tảng kiến thức cốt lõi liên quan trực tiếp đến công việc thiết kế và xây dựng trang web bán hàng trực tuyến. Nội dung nghiên cứu lý thuyết này tập trung đào sâu vào các khái niệm cơ bản về trang web thương mại điện tử, các mô hình vận hành và quy trình xây dựng trang web chuẩn hóa trong kỹ thuật phần mềm.

Đồng thời, phương pháp này cũng hướng tới việc làm rõ các nguyên tắc thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) và cách tổ chức, phân bổ nội dung thông tin trên trang web sao cho đảm bảo tính hợp lý, khoa học, dễ tương tác, dễ sử

dụng, từ đó đáp ứng một cách tối ưu và hoàn toàn phù hợp với nhu cầu, tâm lý hành vi mua sắm thực tế của khách hàng trên môi trường số.

Bên cạnh đó, nhằm hiện thực hóa các lý thuyết đã nghiên cứu vào thực tiễn phát triển sản phẩm, đề tài tiến hành tìm hiểu chuyên sâu các công nghệ được sử dụng để xây dựng hệ thống, bao gồm hệ sinh thái mã nguồn phối hợp chặt chẽ là HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, PHP và MySQL. Trong đó, công nghệ HTML được sử dụng đóng vai trò làm khung xương kỹ thuật để xây dựng cấu hình và thiết lập các thành phần ngữ nghĩa cơ bản cho trang web. Tiếp theo, ngôn ngữ CSS được dùng để trình bày, tô điểm thẩm mỹ và định dạng cấu trúc giao diện trực quan trực tiếp bên ngoài.

Để nâng cao trải nghiệm, hệ thống hỗ trợ tích hợp JavaScript xử lý các hoạt động tương tác, các hiệu ứng động và các phản hồi bất đồng bộ trên trang nhằm giảm thiểu thời gian chờ đợi của người dùng. Để giải quyết bài toán tương thích đa nền tảng, thư viện Bootstrap giúp thiết kế giao diện đáp ứng (Responsive Design), tự động co giãn cấu trúc hiển thị để phù hợp hoàn hảo với nhiều thiết bị phần cứng có kích thước màn hình khác nhau. Ở phân hệ xử lý trung tâm, ngôn ngữ lập trình PHP được sử dụng để điều phối logic nghiệp vụ, tiếp nhận yêu cầu và xử lý dữ liệu phía máy chủ (Server-side). Cuối cùng, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL được dùng để xây dựng, lưu trữ dữ liệu tập trung và quản lý toàn bộ cơ sở dữ liệu quan hệ của hệ thống một cách an toàn, nhất quán.

1.3.2 phương pháp nghiên cứu thực nghiệm

Phương pháp nghiên cứu thực tế đã được áp dụng một cách toàn diện và chặt chẽ thông qua quá trình phân tích yêu cầu nghiệp vụ chuyên sâu, thiết kế cấu trúc giao diện trực quan, xây dựng kiến trúc hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ và tiến trình cài đặt, lập trình thực nghiệm toàn diện trang web bán hàng trực tuyến. Từ các kiến thức lý thuyết nền tảng về công nghệ web, kiến trúc phần mềm và trải nghiệm người dùng (UI/UX) đã được tìm hiểu, nghiên cứu và tổng hợp một cách kỹ lưỡng, đề tài tiến hành ứng dụng trực tiếp vào thực tế phát triển phần mềm theo mô hình chu trình phát triển hệ thống (SDLC). Mục tiêu tối thượng của tiến trình này là để tạo ra một trang web sản phẩm hoàn chỉnh, có khả năng vận hành ổn định, mượt mà trên môi trường mạng thực tế, tối ưu hóa tốc độ tải trang, đồng thời đáp ứng đầy đủ các nhu cầu mua sắm cơ bản

cũng như nâng cao của người dùng trong môi trường mua sắm trực tuyến vô cùng đa dạng hiện nay.

Cụ thể, hệ thống website sẽ được tập trung thiết kế, chuẩn hóa mã nguồn và lập trình module hóa với các chức năng chính thuộc phân hệ khách hàng (Front-End Core Functions) nhằm tối ưu hóa hành trình mua sắm của người dùng cuối. Các chức năng này bao gồm: quy trình đăng ký tài khoản thành viên mới với các bước biểu mẫu bảo mật; đăng nhập hệ thống để xác thực quyền truy cập và duy trì phiên làm việc (Session Management); xem danh sách sản phẩm được phân bố theo cấu trúc lưới (Grid Layout) trực quan, cân đối; xem chi tiết sản phẩm với đầy đủ thông tin mô tả chi tiết, chất liệu và phom dáng; tìm kiếm sản phẩm thông minh dựa trên từ khóa tối ưu hóa thuật toán truy vấn; thêm sản phẩm vào giỏ hàng thời gian thực; cập nhật giỏ hàng linh hoạt (cho phép khách hàng tự do thay đổi số lượng hoặc loại bỏ hoàn toàn vật phẩm khỏi danh sách chờ); đặt hàng trực tuyến qua biểu mẫu thu thập thông tin giao nhận tự động và hệ thống quản lý đơn hàng cá nhân để người dùng dễ dàng theo dõi lịch sử mua sắm cũng như trạng thái vận chuyển của từng kiện hàng.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của một hệ thống thương mại điện tử, cấu trúc mã nguồn còn xây dựng riêng biệt một không gian quản trị độc lập và có tính bảo mật cao dành cho người quản lý (Admin Panel/Back-End Management). Phân hệ quản trị này bao gồm một hệ thống các chức năng quản lý cốt lõi, tác động trực tiếp vào cơ sở dữ liệu như: quản lý sản phẩm (thực hiện các truy vấn thêm mới, sửa đổi thông tin hoặc xóa bỏ các mã hàng lỗi thời); quản lý danh mục sản phẩm tổng thể nhằm phân loại hàng hóa một cách khoa học theo các tiêu chí thời trang; quản lý khách hàng để kiểm soát, phân tích tệp dữ liệu người dùng và quản lý đơn hàng tập trung để xử lý luồng giao dịch, phê duyệt trạng thái đóng gói, vận chuyển. Tất cả những module chức năng trên được thiết kế lồng ghép chặt chẽ nhằm đảm bảo website không chỉ phục vụ tối đa cho trải nghiệm mượt mà của người mua, mà còn hỗ trợ một cách hiệu quả, tối ưu cho hoạt động quản lý bán hàng, giảm thiểu chi phí nhân sự và số hóa quy trình vận hành nội bộ của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

1.4 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài tập trung vào hệ thống thông tin quản lý, quy trình giới thiệu sản phẩm trực tuyến và các nghiệp vụ thương mại điện tử đặc thù của một website bán quần áo nữ. Hệ thống được thiết kế để phục vụ

hai nhóm đối tượng tương tác chính là khách hàng nữ và quản trị viên với những yêu cầu trải nghiệm hoàn toàn chuyên biệt. Đối với nhóm khách hàng nữ, hệ thống hướng đến việc tối ưu hóa hành vi mua sắm vốn chịu ảnh hưởng lớn bởi yếu tố cảm xúc và thị giác, thông qua việc sử dụng các tông màu chủ đạo thanh lịch như pastel, be hoặc trắng đen nhằm làm nổi bật màu sắc thực tế của trang phục. Đồng thời, cấu trúc dữ liệu sản phẩm được thiết lập để quản lý chặt chẽ các biến thể đặc thù của ngành thời trang, nơi một mẫu quần áo sẽ bao gồm nhiều tùy chọn màu sắc và kích cỡ (S, M, L) khác nhau. Đối với nhóm quản trị viên, nghiên cứu tập trung xây dựng một giao diện quản lý khoa học giúp dễ dàng tiếp nhận đơn hàng, kiểm soát số lượng tồn kho theo từng biến thể và cập nhật trạng thái vận chuyển theo thời gian thực.

Quy trình nghiên cứu và xây dựng hệ thống được triển khai theo một lộ trình kỹ thuật chuẩn mực, đi từ khâu phân tích lý thuyết đến thực nghiệm sản phẩm phần mềm. Đầu tiên, đề tài tiến hành phân tích và thiết kế hệ thống thông qua việc xây dựng sơ đồ Use Case để phân định rõ ràng quyền hạn của khách hàng và admin, kết hợp với sơ đồ thực thể mối quan hệ ERD nhằm thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu cho các bảng cốt lõi như người dùng, sản phẩm, giỏ hàng và đơn hàng. Sau khi hoàn thành bộ khung dữ liệu, bước tiếp theo là phác thảo giao diện tĩnh (Wireframe) bằng các sơ đồ khối để định vị vị trí của các thành phần như logo, banner quảng cáo và nút hành động một cách khoa học. Cuối cùng, quy trình nghiên cứu chuyển sang giai đoạn lập trình thực nghiệm Front-End, sử dụng ngôn ngữ HTML5 để dựng cấu trúc, kết hợp với CSS3 và Framework Bootstrap để định dạng thẩm mỹ, đảm bảo giao diện có tính năng Responsive tự động co giãn tương thích trên cả màn hình máy tính và điện thoại. Bên cạnh đó, ngôn ngữ JavaScript được ứng dụng để xử lý các logic tương tác động như cập nhật giỏ hàng tức thì và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào.

Giải pháp bố trí giao diện các trang chức năng được thực hiện dựa trên triết lý tối giản để lấy sản phẩm làm trọng tâm hiển thị, đồng thời sắp xếp bố cục khoa học cho từng trang cụ thể nhằm nâng cao tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng. Đối với trang chủ, hệ thống bố trí thanh tiêu đề cố định ở trên cùng với logo nằm bên trái, menu danh mục sản phẩm nằm ở giữa và ô tìm kiếm cùng giỏ hàng nằm gọn gàng bên phải; ngay phía dưới là một banner lớn chiếm trọn tầm mắt để trình bày bộ sưu tập mới đi kèm nút kêu gọi hành động "mua ngay" có màu sắc tương phản mạnh. Trang danh sách sản phẩm được chia làm hai khu vực gồm một cột bộ lọc thông minh ở phía bên trái hỗ trợ khách hàng sàng lọc quần áo theo giá, kích cỡ và màu sắc trực quan bằng các icon hình tròn, kết hợp

với khu vực hiển thị sản phẩm dạng lưới ở bên phải có tích hợp hiệu ứng hover tự động đổi góc chụp khi di chuột qua. Cuối cùng, trang chi tiết sản phẩm được chia theo tỷ lệ vàng với cột bên trái chiếm 60% diện tích dùng để trình chiếu slide ảnh thực tế tích hợp tính năng phóng to chất liệu vải, trong khi cột bên phải chiếm 40% diện tích được giữ cố định khi cuộn trang để tập trung hiển thị tên sản phẩm, giá khuyến mãi nổi bật, các nút chọn size/màu và một nút "thêm vào giỏ hàng" kích thước lớn nhằm kích thích tối đa hành vi chốt đơn của người tiêu dùng.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Cơ sở lý thuyết thiết kế web

Về bản chất và chức năng hoạt động, website trong đồ án này là một website động (Dynamic Website) toàn diện, đóng vai trò như một hệ thống thương mại điện tử tương tác hai chiều giữa người dùng và cơ sở dữ liệu. Trang web không chỉ đơn thuần hiển thị các thông tin cố định mà nội dung của nó sẽ thay đổi linh hoạt tùy thuộc vào hành vi của khách hàng và dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống. Cụ thể, khi quản trị viên thay đổi số lượng tồn kho, thêm một mẫu váy mới hoặc cập nhật giá khuyến mãi trong cơ sở dữ liệu, nội dung trên màn hình của khách hàng sẽ ngay lập tức thay đổi theo mà không cần người lập trình phải sửa lại mã nguồn HTML. Ngược lại, khi khách hàng thực hiện các thao tác như chọn size, bấm thêm vào giỏ hàng, viết đánh giá sản phẩm hoặc điền thông tin thanh toán, hệ thống sẽ tiếp nhận các dữ liệu này, xử lý bằng ngôn ngữ phía máy chủ (Back-End) và lưu trữ lại vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu để phục vụ cho quy trình xử lý đơn hàng.

Về mặt phân loại, trong khoa học máy tính và công nghệ web, dựa trên cách thức xử lý dữ liệu và tương tác, website được chia thành hai loại hình cơ bản bao gồm website tĩnh và website động.

Website tĩnh (Static Website) là loại trang web được xây dựng chủ yếu bằng các ngôn ngữ định dạng như HTML và CSS, nơi nội dung hiển thị hoàn toàn cố định và giống nhau đối với mọi người truy cập vào mọi thời điểm. Khi muốn thay đổi bất kỳ thông tin nào, dù chỉ là một dòng chữ hay một bức ảnh, người quản trị bắt buộc phải can thiệp trực tiếp vào mã nguồn của trang web, do đó loại web này hoàn toàn không có khả năng tương tác, không có cơ sở dữ liệu và không phù hợp cho các mô hình kinh doanh trực tuyến.

Website động (Dynamic Website) là loại trang web có sự kết hợp phức tạp giữa giao diện người dùng (Front-End), mã nguồn xử lý logic phía máy chủ (Back-End) và hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database). Loại hình này cho phép tự động biên dịch dữ liệu để hiển thị nội dung cá nhân hóa cho từng người dùng, hỗ trợ các tính năng tương tác nâng cao như tìm kiếm, bộ lọc thông minh, quản lý giỏ hàng và thanh toán trực tuyến, đây chính là giải pháp công nghệ được áp dụng trong đồ án này để xây dựng cửa hàng thời trang nữ.

Về phân loại theo mục đích sử dụng và kiến trúc hệ thống, thế giới số hiện nay còn chứng kiến sự đa dạng của nhiều loại hình website khác nhau để phục vụ cho từng nhu cầu cụ thể của xã hội. Chúng bao gồm các website tin tức, báo điện tử và blog cá nhân chuyên cung cấp thông tin văn bản; các mạng xã hội trực tuyến hướng tới việc kết nối và chia sẻ nội dung giữa người dùng; các website giới thiệu doanh nghiệp (Corporate Website) nhằm xây dựng hình ảnh thương hiệu; và phổ biến nhất chính là website thương mại điện tử (E-commerce Website). Website trong đồ án của bạn chính là một website thương mại điện tử điển hình, được thiết kế chuyên biệt để thực hiện toàn bộ quy trình từ giới thiệu, tiếp thị, phân loại sản phẩm theo thuộc tính thời trang cho đến việc tiếp nhận đơn hàng và xử lý giao dịch tài chính trên môi trường mạng Internet [1].

2.2 Ngôn ngữ lập trình web Front-end

Giao diện của hệ thống website thương mại điện tử được nghiên cứu, thiết kế và xây dựng dựa trên bộ công nghệ Front-end tiêu chuẩn cốt lõi của mạng Internet hiện đại, bao gồm ngôn ngữ siêu văn bản HTML, tập tin định kiểu theo tầng CSS và ngôn ngữ lập trình JavaScript nhằm đảm bảo cấu trúc hệ thống vững chắc, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng (UI/UX) và xử lý mượt mà, phản hồi lập tức mọi tương tác của khách hàng trên môi trường số. Trong sơ đồ kiến trúc lập trình client-side này, ba công nghệ nền tảng đóng vai trò phối hợp chặt chẽ, tạo thành một chiếc kiềng ba chân vững chắc để thiết lập toàn bộ luồng hiển thị và vận hành cho website.

Cụ thể, ngôn ngữ đánh dấu HTML (HyperText Markup Language) chịu trách nhiệm định hình bộ khung ngữ nghĩa, thiết lập các thẻ cấu trúc tĩnh vững chãi và phân chia phân khu văn bản rõ ràng cho trang web. Tiếp nối phân khung thô đó, CSS (Cascading Style Sheets) đảm nhận vai trò tô điểm thẩm mỹ trực quan, can thiệp sâu vào các thuộc tính đồ họa, tinh chỉnh hệ thống phong chữ,

khoảng cách lề và áp dụng bảng màu sắc nhận diện thương hiệu một cách tinh tế. Trong khi đó, ngôn ngữ lập trình JavaScript vận hành ở tầng sâu hơn, đóng vai trò là cơ quan điều khiển các logic tính toán nội bộ, xử lý các sự kiện tương tác thời gian thực, quản lý luồng dữ liệu bất đồng bộ và trực tiếp giải quyết các tác vụ xử lý dữ liệu động phức tạp ngay tại phía trình duyệt của người dùng.

Bên cạnh ba công nghệ cốt lõi nêu trên, hệ thống còn tích hợp thư viện Framework Bootstrap mã nguồn mở mạnh mẽ, giúp tối ưu hóa toàn diện giao diện hiển thị thông qua hệ thống chia lưới thông minh (Grid System) dựa trên các thuộc tính CSS Flexbox tiên tiến. Giải pháp này đảm bảo tính năng thiết kế đáp ứng (Responsive Web Design) hoạt động tương thích tuyệt đối, tự động co giãn và tái cấu trúc sơ đồ hiển thị trên mọi thiết bị và mọi kích thước độ phân giải màn hình khác nhau, từ các dòng máy tính để bàn (Desktop) góc rộng cho đến các thiết bị di động cầm tay (Smartphone) nhỏ gọn.

Việc ứng dụng giải pháp thiết kế đáp ứng đồng bộ này không chỉ giúp cắt giảm đáng kể thời gian, công sức trong quy trình phát triển và kiểm thử mã nguồn Front-end ban đầu, ngăn chặn triệt để các lỗi xung đột hiển thị hoặc vỡ khung hình khi thay đổi kích thước trình duyệt, mà còn duy trì các vùng chạm lý tưởng (Click targets), bố cục các nút hành động khoa học. Qua đó, hệ thống mang lại một không gian mua sắm trực tuyến đồng bộ, liền mạch, có tính nhất quán cao và thân thiện nhất cho khách hàng cho dù họ thực hiện các thao tác vuốt duyệt bằng màn hình cảm ứng hay click chuột truyền thống [2].

2.2.1 Giới thiệu về HTML

HTML là viết tắt của cụm từ HyperText Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản), đóng vai trò là nền tảng kỹ thuật đầu tiên và không thể thay thế trong cấu trúc của mọi trang web trên mạng Internet hiện đại. Cần phải khẳng định rõ ràng rằng đây không phải là một ngôn ngữ lập trình thuần túy (như các ngôn ngữ JavaScript, PHP hay Java) vì mã nguồn của nó hoàn toàn không có khả năng xử lý các logic toán học phức tạp, không hỗ trợ khai báo biến số biến động hay điều khiển luồng dữ liệu thông qua các vòng lặp và câu lệnh điều kiện. Thay vào đó, HTML vận hành dưới dạng một ngôn ngữ đánh dấu sử dụng hệ thống các thẻ quy chuẩn, được sử dụng để xây dựng nên cấu trúc cơ bản, định vị sơ đồ bố cục tổng thể và định hình tất cả các thành phần nội dung trực quan sẽ xuất hiện trên một trang web trước khi trình duyệt thực hiện tiến trình biên dịch giao diện [3].

Trong quy trình phân tích và phát triển hệ thống website bán quần áo thời trang nữ trực tuyến, HTML đóng vai trò là "bộ khung xương" cốt lõi, là tầng kiến trúc hạ tầng thiết lập nên không gian số với bốn nhiệm vụ chiến lược chính:

Thứ nhất, định hình và xây dựng cấu trúc trang web tổng thể: Ngôn ngữ này sử dụng các thẻ khối vững chãi để phân chia không gian hiển thị của giao diện một cách khoa học. Nó xác định rõ vị trí tọa độ và giới hạn của thanh menu điều hướng (Navbar) ở đỉnh trang, phân vùng không gian cho banner quảng cáo chiến dịch, thiết lập sơ đồ phân bổ cho lưới hiển thị danh mục sản phẩm và định vị khu vực chân trang (Footer) chứa các thông tin pháp lý.

Thứ hai, hiển thị các nội dung văn bản và tài nguyên đa phương tiện: HTML chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tổ chức và hiển thị các trường thông tin trực quan đến người tiêu dùng. Cơ chế của ngôn ngữ này cho phép các lập trình viên nhúng chính xác hệ thống tiêu đề tên gọi sản phẩm, các đoạn văn bản dài mô tả chi tiết chất liệu vải, nhúng album ảnh trang phục thực tế đa góc cạnh, hay thậm chí là tích hợp các đoạn video quay phom dáng chuyển động trực tiếp của người mẫu. Đồng thời, nó kết hợp chặt chẽ các siêu liên kết (Hyperlinks) để điều hướng dòng trải nghiệm của khách hàng, cho phép họ di chuyển mượt mà giữa các trang con trong hệ thống.

Thứ ba, cung cấp nền tảng vững chắc để thiết lập các biểu mẫu tương tác (Form): HTML chịu trách nhiệm cấu trúc hóa toàn bộ giao diện thu thập dữ liệu từ người dùng cuối. Ngôn ngữ này xây dựng các ô nhập liệu (Input Fields), các nút lựa chọn và hộp thoại bản rộng nhằm giúp khách hàng dễ dàng thực hiện các thao tác đăng ký thành viên mới, đăng nhập xác thực tài khoản, điền thông tin địa chỉ giao nhận hàng hóa chi tiết và gửi biểu mẫu đơn hàng lên hệ thống xử lý của máy chủ.

Thứ tư, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) nhờ hệ thống thẻ ngữ nghĩa: Việc ứng dụng một cách đồng bộ các thẻ ngữ nghĩa theo tiêu chuẩn cấu trúc HTML5 hiện đại (như <header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <footer>) giúp tối ưu hóa thuật toán tìm kiếm một cách tự nhiên. Cấu trúc ngữ nghĩa mạch lạc này hỗ trợ các con bọ quét dữ liệu (Web Crawlers) của Google dễ dàng đọc hiểu, phân tích cấu trúc phân tầng nội dung của website, từ đó nâng cao thứ hạng hiển thị của thương hiệu và đưa các dòng sản phẩm váy, áo của cửa hàng lên vị trí top đầu trong kết quả tìm kiếm trực tuyến của người dùng.

Về mặt kỹ thuật, cấu trúc của một trang HTML cơ bản luôn tuân thủ nghiêm ngặt theo một sơ đồ phân cấp cố định, bao gồm các phân đoạn chức năng chính

được bao bọc khép kín trong các cặp thẻ mở và thẻ đóng quy chuẩn. Toàn bộ mã nguồn sẽ được bắt đầu và kết thúc bằng cặp thẻ đại diện `<html>...</html>`. Bên trong cấu trúc tổng thể này, trang web được phân rã thành hai phân vùng độc lập rõ rệt bao gồm: phân vùng tiêu đề nằm trong cặp thẻ `<head>...</head>`, chịu trách nhiệm khai báo các thông số cấu hình hệ thống, nhúng mã nhị phân meta hỗ trợ tiếng Việt, đặt tiêu đề trang và gọi các tệp tài nguyên tĩnh bên ngoài; phân vùng thứ hai là phần thân của trang web được bao bọc trong cặp thẻ `<body>...</body>`, đây chính là không gian chứa đựng toàn bộ các mã lệnh hiển thị giao diện, văn bản, hình ảnh và các module tương tác trực tiếp mà mắt người đọc có thể nhìn thấy và thao tác trong suốt phiên truy cập [4].

Cấu trúc của một đoạn mã html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Thông tin cá nhân</title>
  <link rel="stylesheet" href="../css/style5.css">
</head>
<body>

<div class="container">
  <h2> THÔNG TIN CÁ NHÂN</h2>
  <table>
    <tr>
      <td rowspan="4" class="avatar-cell">
        
      </td>
    </tr>
  </table>
  <p>thông tin chi tiết:</p>
  <table>
```

Họ tên	THẠCH THỊ NHỰT VI
Lớp	DA25TTA
MSSV	110125207
Ngày sinh	14/01/2007
Nơi đào tạo	Đại học trà vinh
liên hệ Facebook: trang Facebook Email: trang gmail của tôi	

```

<div class="section">
  <h3>Giới thiệu bản thân:</h3>
  <p>
    xin chào! tên là <b>thạch thị nhựt vi</b>,sinh viên ngành ,<b>công nghệ
    thông tin</b>.tôi yêu thích <i>ngành lập trình và thiết kế web</i>.
    mục đích của tôi là trở thành một <u>lập trình viên chuyên nghiệp</u>.tôi
    đang học tại<a href="https://www.tvu.edu.vn">Đại học trà vinh</a>
    tôi luôn cố gắng học tập và rèn luyện kỹ năng mỗi ngày
  </p>
</div>
<div class="section">
  <h3>Các hoạt động tham gia:</h3>
  <ul>
    <li>Tham gia sinh hoạt tháng 11 về ngày nhà giáo Việt Nam</li>
    <li>Tích cực tham gia Về nguồn do trường tổ chức</li>
    <li>Bảo vệ cảnh quan môi trường</li>
  </ul>
  <p><b>kỹ năng và sở thích :</b></p>
  <ul>
    <li>nghe nhạc </li>
    <li>xem phim</li>
    <li>chơi thể thao</li>
  </ul>
</div>
</body>
</html>

```

Kết quả hiện thị trong trình duyệt web

THÔNG TIN CÁ NHÂN



Họ tên	THẠCH THỊ NHỰT VI
Lớp	DA25TTA
MSSV	110125207
Ngày sinh	14/01/2007

Giới thiệu

Tôi là sinh viên năm nhất chuyên ngành Công nghệ thông tin thuộc trường Kỹ thuật công nghệ của Đại học Trà Vinh.

Các hoạt động tham gia

- Tham gia sinh hoạt tháng 11 về ngày nhà giáo Việt Nam
- Về nguồn
- Bảo vệ môi trường

Hình 2.1:Thiết kế trang thông tin cá nhân bằng html

2.2.2 giới thiệu về CSS

CSS là viết tắt của cụm từ Cascading Style Sheets (Tập tin định kiểu theo tầng), một trong ba công nghệ cốt lõi cấu thành nên mạng Internet hiện đại bên cạnh HTML và JavaScript. Trong quy trình thiết kế và phát triển giao diện website thời trang nữ, nếu ngôn ngữ siêu văn bản HTML đóng vai trò dựng lên bộ khung xương thô cứng, thiết lập các khối cấu trúc tĩnh và định dạng văn bản cơ bản thì CSS chính là công cụ tối cao được sử dụng để định dạng thẩm mỹ, tô điểm màu sắc, tinh chỉnh chất liệu thị giác và sắp xếp bố cục cho các phần tử đó một cách khoa học.

Ngôn ngữ này đảm nhận nhiệm vụ tách biệt hoàn toàn phần nội dung cốt lõi (HTML) ra khỏi phần giao diện hiển thị trực quan, giúp cho toàn bộ mã nguồn của hệ thống trở nên sạch sẽ, mạch lạc, tối ưu hóa tốc độ tải trang và dễ dàng bảo trì hoặc nâng cấp giao diện về sau mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc dữ liệu nền tảng. CSS cho phép lập trình viên Front-end can thiệp sâu và thay đổi một cách linh hoạt hệ thống phong chữ (Typography) thời thượng, áp dụng chính xác bảng màu sắc nhận diện thương hiệu (như các tông màu pastel dịu nhẹ, màu be thanh lịch phù hợp với thị hiếu phái đẹp), căn chỉnh khoảng cách lề (margin/padding) giữa các khối sản phẩm, và thiết lập các hiệu ứng

chuyển động mượt mà (animation/transition) thời gian thực khi khách hàng thực hiện thao tác rê chuột (hover) qua ảnh quần áo để xem phom dáng hoặc đổi màu trang phục.

Đặc biệt, thông qua các công cụ bố cục tiên tiến như Flexbox, CSS Grid và đặc biệt là kỹ thuật Media Queries, CSS giúp hiện thực hóa lý thuyết thiết kế đáp ứng (Responsive Web Design) một cách hoàn hảo. Cơ chế này cho phép hệ thống tự động nhận diện độ phân giải thiết bị, từ đó co giãn linh hoạt, tái cấu trúc sơ đồ lưới và sắp xếp lại các thành phần hiển thị để website luôn đạt trạng thái tối ưu về mặt thị giác, hiển thị đẹp mắt, chuẩn xác và đồng bộ trên mọi kích thước màn hình từ máy tính để bàn (Desktop), máy tính bảng (Tablet) cho đến các thiết bị điện thoại di động thông minh (Smartphone) [5].

Cấu trúc của một đoạn mã CSS

```
body {  
    background: linear-gradient(to right,#FF7F50 24%,#eba471 100%);  
    color: black;  
    font-family: verdana;  
}  
.box1 {  
    margin-top: 20px;  
    padding: 20px;  
    border-radius: 15px;  
    background: rgba(255,255,255,0.1);  
    display: inline-block;  
}  
.container {  
    margin-top: 80px;  
}  
img {  
    width: 150px;  
    height: 150px;
```

```
border-radius: 50%; /* làm tròn */  
border: 4px solid white;  
object-fit: cover;  
}  
.box2 {  
    margin-top: 20px;  
    padding: 20px;  
    border-radius: 15px;  
    background: rgba(255,255,255,0.1);  
    display: inline-block;  
    height: auto;  
    width: 75%;  
    border-radius: 15px;  
}  
.box3 {  
    margin-top: 20px;  
    padding: 20px;  
    border-radius: 15px;  
    background: rgba(255,255,255,0.1);  
    display: inline-block; }
```

Kết quả hiện thị trong trình duyệt web



Họ tên	THẠCH THỊ NHỰT VI
Lớp	DA25TTA
MSSV	110125207
Ngày sinh	14/01/2007

Giới thiệu

Tôi là sinh viên năm nhất chuyên ngành Công nghệ thông tin thuộc trường Kỹ thuật công nghệ của Đại học Trà Vinh.

Các hoạt động tham gia

- Tham gia sinh hoạt tháng 11 về ngày nhà giáo Việt Nam
- Về nguồn
- Bảo vệ môi trường

Hình 2.2: Thiết kế trang cá nhân bằng css

2.2.3 Giới thiệu về Javascript

Trong bối cảnh phát triển website bán quần áo nữ trực tuyến hiện đại, JavaScript đóng vai trò là "bộ não" điều khiển và điều phối toàn bộ các tương tác động, mang lại sức sống cho những bộ khung HTML tĩnh và các lớp áo CSS thuần túy thông qua ba nhóm nhiệm vụ cốt lõi không thể thay thế [6].

Thứ nhất, ngôn ngữ lập trình kịch bản này trực tiếp xử lý các tương tác giao diện thời gian thực (Client-side Interaction), nâng tầm trải nghiệm thị giác của khách hàng nữ giới lên một tiêu chuẩn mới. JavaScript cho phép lập trình viên xây dựng và cấu hình các hiệu ứng chuyển động mượt mà, phản hồi ngay lập tức với hành vi của người dùng như: trình chiếu album ảnh trang phục đa góc cạnh (Slider/Carousel Layout), tích hợp tính năng thu phóng kỹ thuật số (Image Zoom) giúp khách hàng quan sát rõ đến từng đường kim mũi chỉ hay chi tiết bề mặt của chất liệu vải, hoặc thực hiện cơ chế đóng mở mượt mà (Toggle Class) cho thanh điều hướng thu nhỏ (Hamburger Menu) trên giao diện thiết bị di động. Các tương tác này không chỉ làm tăng tính chuyên nghiệp mà còn giải quyết triệt để bài toán rào cản không gian khi mua sắm thời trang từ xa.

Thứ hai, JavaScript chịu trách nhiệm quản lý luồng dữ liệu và vận hành hệ thống giỏ hàng thông minh một cách bất đồng bộ nhờ ứng dụng các công nghệ tiên tiến như AJAX hoặc Fetch API. Cơ chế này cho phép hệ thống thiết lập một kênh kết nối ngầm với Server, giúp người dùng thực hiện các thao tác thêm sản phẩm vào, bỏ vào giỏ, điều chỉnh tăng giảm số lượng mua sắm, hoặc xóa bỏ vật phẩm khỏi danh sách chờ mà hệ thống vẫn tự động tính toán, kết xuất toán tử và cập nhật tổng tiền thanh toán ngay lập tức thời gian thực (Real-time Update). Điểm ưu việt của tiến trình này là toàn bộ các chuyển đổi dữ liệu đều diễn ra cục bộ tại một vùng giao diện cố định, hoàn toàn không cần phải tải lại (Reload) toàn bộ trang web, từ đó duy trì mạch cảm xúc mua sắm liền mạch của khách hàng và tối ưu hóa hiệu năng chịu tải của hệ thống.

Thứ ba, JavaScript đóng vai trò thiết lập hàng rào bảo mật và kiểm soát lỗi đầu tiên ngay tại phía trình duyệt thông qua tính năng rà soát, kiểm tra tính hợp lệ của biểu mẫu đầu vào (Form Validation). Hệ thống sẽ ngay lập tức kích hoạt các bộ lắng nghe sự kiện (Event Listeners) để quét và phân tích dữ liệu ngay khi khách hàng điền thông tin vào form đăng ký tài khoản thành viên hoặc form thông tin giao nhận thanh toán. Quy trình kiểm thử tĩnh này giúp kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đưa ra các thông báo cảnh báo trực quan bằng văn bản đồ nếu số điện thoại bị thiếu ký tự số, mật khẩu chưa đủ độ phức tạp, hoặc địa chỉ email sai định dạng quy chuẩn. Việc chặn lọc và xử lý vi phạm dữ liệu ngay từ phía Client không chỉ giúp bảo vệ hệ thống khỏi các hành vi spam form độc hại mà còn giảm tải đáng kể băng thông đường truyền, tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu sạch và chuẩn hóa trước khi các gói tin được đóng gói gửi lên hệ thống máy chủ Back-end xử lý [7].

Cấu trúc của mã nguồn JavaScript

```
// 1. Khai báo biến lưu trữ thông tin sản phẩm được chọn
let selectedSize = "";

// 2. Hàm xử lý khi khách hàng bấm chọn một kích cỡ (S, M, L)
function selectSize(size) {
    selectedSize = size; // Lưu size khách chọn vào biến
    console.log("Khách hàng đã chọn size: " + selectedSize);

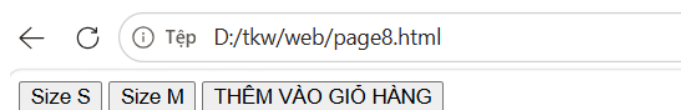
    // Thay đổi giao diện (CSS) của nút size vừa chọn để thông báo cho khách
    alert("Bạn đã chọn kích cỡ: " + size);
}
```



```
// 3. Hàm xử lý logic khi khách bấm nút "Thêm vào giỏ hàng"
function addToCart(productName, productPrice) {
    // Câu lệnh điều kiện: Kiểm tra xem khách đã chọn size chưa
    if (selectedSize === "") {
        // Nếu chưa chọn size, đưa ra cảnh báo và dừng thực thi
        alert("Vui lòng chọn kích cỡ (S, M, L) trước khi thêm vào giỏ hàng!");
        return;
    }
    // Nếu đã chọn size, xử lý thêm sản phẩm vào giỏ hàng
    let message = "Đã thêm thành công chiếc " + productName + " (Size " +
        selectedSize + ") với giá " + productPrice + "đ vào giỏ hàng của bạn!";

    // Hiển thị thông báo thành công cho khách hàng
    alert(message);
}
```

Kết quả hiện thị trong trình duyệt web



Hình 2.3 thiết kế giỏ hàng bằng JavaScript

2.2.4 Giới thiệu về Bootstrap framework

Bootstrap là một Front-End Framework mã nguồn mở phổ biến nhất hiện nay, được phát triển ban đầu bởi các kỹ sư tại Twitter. Thực chất, Bootstrap là

một tập hợp các đoạn mã HTML, CSS và JavaScript đã được viết sẵn, tối ưu hóa và đóng gói thành một thư viện. Thay vì phải tự viết từng dòng mã CSS để định dạng giao diện hoặc tự viết JavaScript để tạo hiệu ứng, lập trình viên chỉ cần nhúng thư viện Bootstrap vào dự án và gọi các tên lớp (Class) tương ứng để sử dụng [8].

Trong quy trình xây dựng website bán quần áo nữ online, Bootstrap đóng vai trò là một framework công cụ mạnh mẽ giúp tăng tốc độ phát triển và chuẩn hóa giao diện thông qua ba công năng cốt lõi. Trước hết, công nghệ này mang lại khả năng thiết kế đáp ứng mặc định (Responsive Design) nhờ sở hữu hệ thống lưới (Grid System) linh hoạt dựa trên nền tảng Flexbox; cơ chế này cho phép toàn bộ cấu trúc website tự động co giãn và tái cấu trúc bố cục mượt mà, đảm bảo hiển thị hoàn hảo từ màn hình máy tính lớn cho đến giao diện điện thoại di động – thiết bị mua sắm chủ lực của nhóm khách hàng nữ hiện nay.

Bên cạnh đó, Bootstrap còn tối ưu hóa thời gian lập trình bằng cách cung cấp một kho tàng phong phú các thành phần giao diện mẫu (UI Components) được thiết kế chuẩn mực và có tính thẩm mỹ cao như thanh điều hướng (Navbar), thanh trượt hình ảnh bộ sưu tập (Carousel), hộp thoại (Modal), biểu mẫu (Forms) và các nút bấm chức năng, giúp người phát triển không phải mất công sức xây dựng lại các thành phần cơ bản từ đầu. Cuối cùng, việc ứng dụng framework này mang lại sự an tâm tuyệt đối về tính nhất quán và độ tương thích cao, giúp giao diện của cửa hàng thời trang luôn hiển thị đồng bộ, tránh hoàn toàn các lỗi bề bộn bố cục hay lệch phong chữ khi vận hành trên các trình duyệt phổ biến hiện nay như Chrome, Safari, Edge và Firefox [9].

Cấu trúc của một trang Bootstrap

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <title>Vải Vóc Nhà Nấm - Sản Phẩm</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <!-- Nhúng Font chữ thời trang từ Google thay cho link jsdelivr lỗi gây đơ trang
- <link rel="preconnect" href="https://googleapis.com">
```

```

<link rel="preconnect" href="https://gstatic.com" crossorigin>

<link
href="https://googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@400;500;600;700&dis
play=swap" rel="stylesheet">

    <!-- Link liên kết đến file CSS danh mục của bạn -->

<link rel="stylesheet" href="../css/style1.css">


<!-- Gọi file dữ liệu mảng sản phẩm -->

<script src="../js/lib.js"></script>

</head>


<body>

<!-- THANH ĐIỀU HƯỚNG ĐỒNG BỘ 100% VÀ SIÊU NHẠY (BẮM PHÁT
ĂN NGAY) -->

    <header class="navbar">

        <div class="logo">Vải Vóc Nhà Năm</div>

        <nav class="nav-links">

            <!-- Đã đồng bộ tên file thực tế của bạn: index.html, page8.html, danh-
            muc.html, lien-he.html -->

            <a href="gioi-thieu.html">TRANG CHỦ / GIỚI THIỆU</a>

            <a href="page8.html" class="active">SẢN PHẨM</a>

            <a href="danh-muc.html">DANH MỤC</a>

            <a href="lien-he.html">LIÊN HỆ</a>

        </nav>

        <div class="nav-icons">

            <a href="gio-hang.html" class="icon-cart">Giỏ hàng ( <span id="cart-
            count-badge">0</span> )</a>

        </div>

    </header>

    <!-- KHU VỰC HIỂN THỊ LƯỚI SẢN PHẨM -->

    <main class="shop-container">

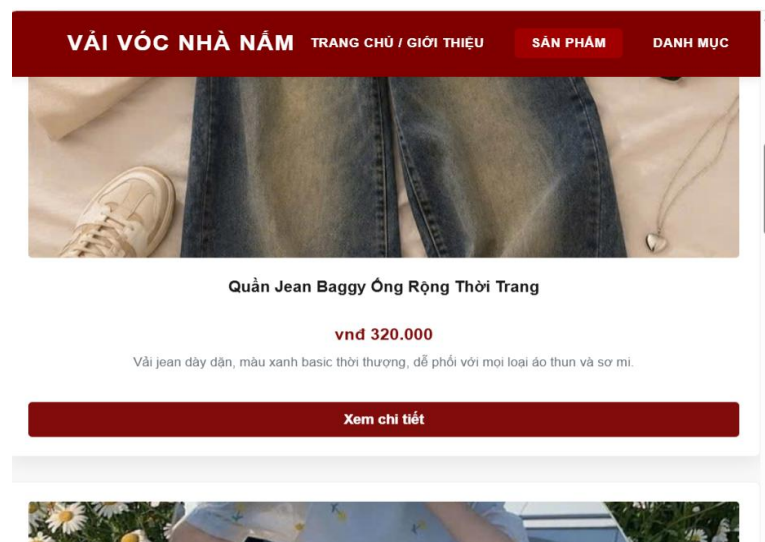
```

```

<h2 class="page-title">BỘ SƯU TẬP ƯA CHUỘNG</h2>
<!--Lưới chứa sản phẩm (Giữ nguyên id để hàm của bạn tự đổ dữ liệu) -->
<div class="product-grid" id="product-list">
    <!-- Tự động kết xuất thẻ card bằng JavaScript -->
</div>
</main>
<script>
    // Giữ nguyên hàm gọi danh sách sản phẩm từ file lib.js của bạn
    loadAllProducts(products);
</script>
</body>
</html>

```

Kết quả hiện thị trong trình duyệt web



Hình 2.4:thiết kế trang sản phẩm bằng Bootstrap

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Mô tả vấn đề

Website này được xây dựng nhằm giải quyết bài toán kinh doanh quần áo nữ trực tuyến, thay thế cho phương thức bán hàng thủ công, dễ sót đơn trên mạng xã hội và tránh chi phí chiết khấu cao từ các sàn thương mại điện tử. Trong bối cảnh thị trường thời trang nữ cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc phụ thuộc hoàn toàn vào các nền tảng mạng xã hội thường khiến cửa hàng đối mặt với rủi ro lớn về việc quá tải tin nhắn dẫn đến sót đơn, nhầm lẫn thông tin của khách hàng hoặc gặp khó khăn khi đối soát dòng tiền. Đồng thời, việc vận hành gian hàng trên các sàn thương mại điện tử trung gian cũng buộc doanh nghiệp phải cắt giảm biên độ lợi nhuận do phải gánh chịu các khoản chiết khấu, phí duy trì và phí dịch vụ phát sinh quá cao.

Để khắc phục triệt để các hạn chế đó, hệ thống tập trung vào hai nhóm chức năng cốt lõi được phân rã khoa học cho từng đối tượng tương tác trực tiếp. Đối với khách hàng, website cung cấp bộ lọc tìm kiếm thông minh theo màu sắc/kích cỡ (S, M, L) giúp đơn giản hóa lộ trình lựa chọn trang phục, đi kèm hệ thống giỏ hàng cập nhật thời gian thực vận hành mượt mà và biểu mẫu đặt hàng tự động giúp tối ưu hóa quy trình thanh toán. Đối với quản trị viên, hệ thống cung cấp trang quản lý kho hàng diện rộng, cơ chế tự động trừ tồn kho khi phát sinh giao dịch thành công để ngăn chặn tình trạng lệch kho, và lưu trữ lịch sử đơn hàng tập trung phục vụ cho công tác thống kê.

Tổng thể giải pháp này giúp tự động hóa quy trình bán hàng 24/7 mà không phụ thuộc vào nhân sự trực ca, tối ưu hóa chi phí vận hành cố định cho bộ máy, đồng thời giúp cửa hàng làm chủ dữ liệu khách hàng để xây dựng thương hiệu độc lập, tạo tiền đề vững chắc cho các chiến lược chăm sóc hậu mãi và định vị vị thế bền vững trên thị trường số.

3.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống

Hệ thống website "VẢI VÓC NHÀ NĂM" được thiết kế với cấu trúc phân hệ hiển thị và tính năng trực quan, phân chia mạch lạc ngay trên trang chủ để tối ưu hóa quy trình mua sắm. Thanh điều hướng cố định (Navbar) màu đỏ đô sang trọng ở đầu trang tích hợp sẵn các mục chức năng như Trang chủ / Giới

thiệu, Sản phẩm, Danh mục, và Liên hệ, giúp khách hàng định hướng lộ trình mua sắm một cách nhanh chóng. Ngay góc phải thanh điều hướng, phân hệ Giỏ hàng được bố trí tiện lợi và tích hợp công nghệ tương tác thời gian thực, tự động nhảy số lượng sản phẩm từ trạng thái trống sang đã có hàng (ví dụ: cập nhật từ Giỏ hàng (0) sang Giỏ hàng (3)) mà hoàn toàn không làm tải lại trang web. Tiến vào trung tâm giao diện, hệ thống tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ với người dùng bằng một Banner lớn (Hero Image) mang phong cách nghệ thuật, kết hợp dòng chữ thông điệp lớn "ĐỊNH HÌNH phong cách RIÊNG" được căn giữa cùng nút kêu gọi hành động Khám phá ngay đầy cuốn hút.

Nhằm hướng đến đối tượng khách hàng nữ, toàn bộ giao diện tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn thẩm mỹ cao cấp thông qua việc đồng bộ hóa bản sắc thương hiệu với sắc đỏ đô (đỏ rượu) chủ đạo trên nền trắng thanh lịch. Tại phân vùng "Bộ sưu tập ưa chuộng", hệ thống ứng dụng giải pháp chia lưới của Bootstrap để sắp xếp các thẻ sản phẩm (Card) như Áo Khoác Blazer, Áo Thun Cotton, Quần Jean Baggy và Đầm Voan Hoa Nhí thành cấu trúc 4 cột cân đối, tạo cảm giác thoáng đãng và gọn gàng cho tổng thể thị giác. Mỗi khối sản phẩm đều sở hữu tỷ lệ khung ảnh vuông đồng bộ, hiển thị tường minh các trường dữ liệu động từ tên gọi, giá bán (đơn vị: vnd), đoạn mô tả ngắn về chất liệu cho đến nút chức năng *Xem chi tiết*. Việc tối ưu hóa bố cục này giúp đơn giản hóa hành vi tương tác, cho phép phái nữ dễ dàng bao quát toàn bộ thông tin sản phẩm và thực hiện các thao tác click chuột trên máy tính hoặc chạm cảm ứng trên thiết bị di động vô cùng thuận tiện, mang lại một trải nghiệm mua sắm mượt mà, thân thiện và liền mạch.

3.2.1 Yêu cầu chức năng

Để vận hành trơn vẹn quy trình thương mại điện tử, hệ thống "VÀI VÓC NHÀ NẮM" thiết lập các quy chuẩn tính năng chặt chẽ, phân định rõ rệt theo hai nhóm tương tác chính nhằm xử lý dữ liệu và phản hồi người dùng một cách tự động. Kiến trúc này yêu cầu việc phân tách module hóa mã nguồn rõ ràng để các tiến trình xử lý logic chạy ngầm không xung đột với luồng hiển thị giao diện.

Đối với phân hệ khách hàng, hệ thống chịu trách nhiệm tiếp nhận và thực thi các lệnh điều hướng từ thanh menu, cho phép người dùng chuyển đổi mượt mà giữa các trang giới thiệu, danh mục sản phẩm và thông tin liên hệ thông qua việc định tuyến (routing) chính xác các tệp tin nguồn. Khi người dùng duyệt trang, hệ thống thực hiện tác vụ truy xuất dữ liệu động từ database thông qua

các câu lệnh truy vấn cấu trúc, từ đó đổ dữ liệu và hiển thị đồng bộ lên giao diện các trường thông tin bắt buộc của trang phục bao gồm hình ảnh minh họa, tên gọi, giá tiền và phần tóm tắt chất liệu.

Song song đó, cơ chế xử lý giỏ hàng phải đảm bảo tính bất đồng bộ, nghĩa là khi có hành vi thêm mới trang phục từ phía Client, hệ thống sẽ lập tức cập nhật biến số lượng trên biểu tượng giỏ hàng theo thời gian thực dựa trên các kỹ thuật xử lý sự kiện ngầm mà không cần tải lại toàn bộ trang web (page reload), giúp giảm thiểu tối đa băng thông truyền tải và độ trễ phản hồi. Cuối cùng, hệ thống phải bắt giữ chính xác sự kiện kích hoạt (event listener) tại nút xem chi tiết để chuyển đổi trạng thái giao diện, đưa khách hàng đến trang thông tin chuyên sâu của từng mã sản phẩm dựa trên các tham số định danh được truyền đính kèm.

3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

Việc hoàn thiện các tính năng cốt lõi, hệ thống "VÀI VÓC NHÀ NĂM" thiết lập các quy chuẩn nghiêm ngặt về mặt kỹ thuật nền tảng nhằm bảo chứng cho tính ổn định, độ an toàn và hiệu năng vận hành thực tế. Trước hết, website bắt buộc phải đáp ứng toàn diện tiêu chuẩn thiết kế đáp ứng (Responsive Design) và tính tương thích đa nền tảng. Hệ thống mã nguồn Front-End phải tự động nhận diện kích thước màn hình để co giãn, tái cấu trúc bố cục mượt mà từ máy tính để bàn cho đến các thiết bị di động, đảm bảo thanh menu hay hệ thống lưới trình diễn trang phục luôn duy trì tỷ lệ hiển thị chuẩn xác, không bị vỡ giao diện và giữ nguyên vùng chạm lý tưởng cho người dùng.

Về mặt hiệu năng và tốc độ xử lý, hệ thống đặt mục tiêu tối ưu hóa thời gian phản hồi và tải trang chủ không quá 2 đến 3 giây trong điều kiện kết nối tiêu chuẩn. Điều này đòi hỏi các giải pháp kỹ thuật phải tập trung vào việc tối ưu và nén dung lượng hình ảnh sản phẩm thời trang mà không làm suy giảm chất lượng hiển thị trực quan, kết hợp chặt chẽ với cơ chế xử lý bất đồng bộ để cắt giảm tối đa thời gian chờ đợi khi khách hàng tương tác với giỏ hàng.

Bên cạnh đó, tính an toàn và bảo mật thông tin được đặt lên hàng đầu thông qua việc triển khai các giao thức mã hóa dữ liệu truyền tải giữa trình duyệt và máy chủ. Toàn bộ kho lưu trữ thông tin khách hàng, lịch sử mua sắm và tài khoản quản trị phải được bảo vệ nghiêm ngặt trong cơ sở dữ liệu, có khả năng cô lập và ngăn chặn các lỗ hổng bảo mật kinh điển như SQL Injection hay

CSRF. Cuối cùng, hệ thống phải đảm bảo tính dễ bảo trì và khả năng mở rộng linh hoạt. Cấu trúc mã nguồn cần được phân tách tường minh theo các mô hình chuẩn mực để phục vụ cho công tác nâng cấp, sửa lỗi sau này, đồng thời hệ quản trị cơ sở dữ liệu phải có năng lực chịu tải tốt, sẵn sàng mở rộng quy mô lưu trữ khi danh mục quần áo và lượng truy cập mua sắm tăng cao.

3.3 Thiết kế dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống website thương mại điện tử "VÀI VÓC NHÀ NĂM" được định hình và tổ chức đồng bộ dưới dạng cấu trúc mảng các đối tượng (Array of Objects) nhằm tối ưu hóa triệt để tốc độ xử lý, tăng tốc khả năng truy xuất dữ liệu trực tiếp tại phân hệ Front-End, đồng thời đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của toàn bộ thông tin lưu trữ trong suốt vòng đời vận hành. Thay vì lệ thuộc vào các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống vốn đòi hỏi nhiều tài nguyên cho các câu lệnh truy vấn phức tạp, hệ thống đã chuyển dịch sang mô hình lưu trữ phi tập trung bằng cách đóng gói toàn bộ thông tin về sản phẩm, danh mục phân loại và đơn đặt hàng thành các tập hợp đối tượng logic có tính liên kết chặt chẽ. Giải pháp kiến trúc này cho phép các hàm xử lý dữ liệu cốt lõi như thêm mới, xóa bỏ, sửa đổi, hay các thuật toán lọc và tìm kiếm nâng cao có thể vận hành trực tiếp trên bộ nhớ đệm với hiệu năng cao nhất, giảm thiểu tối đa độ trễ hiển thị và mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng cuối.

Nền tảng cốt lõi của mạng lưới dữ liệu này tập trung toàn bộ tại mảng đối tượng trung tâm chịu trách nhiệm quản lý và điều phối luồng hàng hóa của cửa hàng. Mỗi sản phẩm riêng biệt tồn tại trong mảng này không chỉ đơn thuần là một bản ghi rời rạc, mà là một cấu trúc dữ liệu đồng bộ, chuẩn hóa cao, chứa đựng đầy đủ các thuộc tính định danh duy nhất và các thông tin nghiệp vụ kinh doanh.

Thuộc tính `product_id` giữ vai trò làm mã định danh duy nhất với kiểu số (Number), hoạt động như một điểm neo kỹ thuật cốt lõi để nhận diện độc nhất không trùng lặp từng mặt hàng thời trang trong mảng dữ liệu toàn cục, phục vụ chính xác tuyệt đối cho các thao tác tìm kiếm phân tử, đối chiếu giỏ hàng hay thực thi các lệnh thay đổi trạng thái.

Tên gọi chính thức của các bộ trang phục hiển thị ngoài giao diện được quản lý nghiêm ngặt bởi thuộc tính `product_name` thuộc kiểu chuỗi ký tự

(String), đi kèm quy định bắt buộc dữ liệu không được rỗng để tránh các lỗi hiển thị trên giao diện người dùng.

Thuộc tính `category_id` dạng số (Number) được tích hợp trực tiếp vào cấu trúc đối tượng đóng vai trò như một liên kết logic định hướng, giúp phân nhóm và phân loại quần áo một cách khoa học theo từng danh mục chuyên biệt như Áo, Váy, Quần hoặc Đầm.

Giá trị kinh tế và các thông số tài chính của mặt hàng được quản lý chặt chẽ bởi thuộc tính `price` thuộc kiểu số (Number) với các ràng buộc về giá trị tối thiểu, nhằm đảm bảo tính chính xác tuyệt đối và loại bỏ hoàn toàn các sai số làm tròn khi hệ thống thực hiện các thuật toán tính toán tổng tiền hóa đơn, áp dụng chương trình giảm giá hoặc cập nhật giá trị giỏ hàng theo thời gian thực.

Trong khi đó, thuộc tính `description` mang kiểu chuỗi ký tự (String) và cho phép nhận giá trị rỗng, chịu trách nhiệm lưu trữ các thông tin diễn giải chi tiết, chuyên sâu về chất liệu vải, thông số kích cỡ (S, M, L) cũng như phom dáng thiết kế đặc trưng của từng sản phẩm để cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng.

Cuối cùng, hệ thống kiểm soát cơ chế hiển thị trực quan và dòng thời gian vận hành bằng cách sử dụng thuộc tính `image_url` kiểu chuỗi ký tự (String) để lưu trữ chính xác đường dẫn thư mục chứa tệp tin ảnh đại diện, giúp phân hệ Front-End lập tức truy xuất dữ liệu để dựng lên cấu trúc lưới ngoài trang chủ. Thuộc tính này phối hợp nhịp nhàng cùng `created_at` kiểu chuỗi định dạng thời gian tiêu chuẩn để làm tham số đầu vào cho các thuật toán sắp xếp, giúp hệ thống tự động nhận diện và đẩy các mẫu quần áo vừa mới đăng tải lên vị trí ưu tiên đầu trang một cách chính xác.

3.3.1 Cấu trúc lưu trữ

Cấu trúc lưu trữ của hệ thống website thương mại điện tử "VÀI VÓC NHÀ NĂM" được tổ chức, quy hoạch một cách khoa học theo mô hình kiến trúc thư mục phân cấp (Hierarchical Directory Structure) nhằm mục đích bóc tách và cô lập rõ ràng giữa phần mã nguồn vận hành logic với các tài nguyên đa phương tiện (Media Assets). Việc phân rã module thành các phân hệ chức năng riêng biệt và kiến trúc hóa sơ đồ cây thư mục tổng thể này đóng vai trò quyết định trong toàn bộ khâu quản lý mã nguồn của dự án (Source Code Management), giúp tối ưu hóa hiệu năng biên dịch và xử lý các tiến trình của hệ thống máy chủ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác rà soát lỗi

(Debugging), bảo trì định kỳ cũng như mở rộng, nâng cấp các tính năng mã nguồn sau này mà không làm phá vỡ cấu trúc nền tảng.

Tại thư mục gốc của dự án (Root Directory), tập tin điều hướng chính (thường là tệp index) chịu trách nhiệm cấu hình các thiết lập cốt lõi, tiếp nhận mọi yêu cầu truy cập (HTTP Request) gửi về từ trình duyệt phía khách hàng để tiến hành phân tích luồng dữ liệu, điều phối các controller và trực tiếp dựng giao diện trang chủ hiển thị cho người dùng cuối. Ngay bên trong thư mục gốc này, toàn bộ khối tài nguyên tĩnh (Static Assets) phục vụ cho việc định hình tính thẩm mỹ trực quan của website được gom tập trung gọn gàng vào thư mục dùng chung mang tên assets và tiếp tục bóc tách sâu hơn thành các nhánh chuyên biệt theo chức năng của tệp: thư mục css được sử dụng để lưu trữ các bảng định kiểu, chịu trách nhiệm xử lý cấu trúc lưới và mã màu đồ họa chủ đạo giúp định vị hệ thống nhận diện thương hiệu; thư mục js chứa các tệp tin script xử lý kịch bản bất đồng bộ đảm nhiệm các tương tác động tĩnh tế như tính năng tự động nhảy số giờ hàng thời gian thực; và thư mục fonts được thiết kế riêng biệt để quản lý, phân phối các phong chữ đặc thù của thương hiệu một cách thống nhất trên toàn bộ các trang con.

Song song với cấu trúc tài nguyên tĩnh, kho lưu trữ hình ảnh của hệ thống cũng được phân chia một cách tường minh làm hai phân vùng độc lập nhằm mục đích tối ưu hóa tốc độ tải trang, giảm thiểu dung lượng bộ nhớ đệm (Cache) trên trình duyệt và tăng cường trải nghiệm mượt mà cho người tiêu dùng. Cụ thể, thư mục images/banners chịu trách nhiệm lưu trữ các tệp tin hình ảnh đồ họa khổ lớn, chất lượng cao được thiết kế cố định ở khu vực đầu trang (Hero Section) nhằm mục đích truyền thông, quảng bá cho các chiến dịch thời trang theo mùa; trong khi đó, thư mục images/products lại giữ vai trò làm một kho lưu trữ động chuyên biệt cho toàn bộ ảnh đại diện, ảnh chi tiết góc cạnh của các mẫu trang phục quần áo, váy đầm được cập nhật biến động liên tục theo xu hướng thị trường.

Khi quản trị viên thực hiện thao tác đăng tải hình ảnh sản phẩm mới lên từ không gian quản trị hệ thống Back-End (Admin Panel), tệp tin nhị phân này sẽ được xử lý qua luồng mã lệnh upload của máy chủ, thực hiện các thuật toán nén ảnh tối ưu dung lượng trước khi tự động ghi tệp vào thư mục lưu trữ sản phẩm này. Ngay tại thời điểm tệp tin được ghi vào đĩa cứng thành công, hệ thống sẽ tự động bắt gói tin, trích xuất và ghi nhận đường dẫn tương đối (Relative Path) tương ứng của bức ảnh vào thuộc tính cấu trúc image_url bên trong bảng dữ liệu của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, giúp cho phân hệ

Front-End lập tức có thể truy xuất thông qua các câu lệnh gọi dữ liệu (Query) và đồ thông tin, hiển thị trực quan tấm ảnh lên cấu trúc lưới (Grid Layout) ngoài trang danh mục một cách đồng bộ và chính xác.

3.3.2 Đặc tả chi tiết

Bảng 3.1 Đặc tả cấu trúc dữ liệu bảng Sản phẩm (Products)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa chức năng
1	product_id	Number	Unique, Required	Mã số định danh duy nhất không trùng lặp dùng để quản lý và truy xuất từng đối tượng mặt hàng trong mảng dữ liệu toàn cục.
2	product_name	String	Not Empty	Tên gọi chính thức của mẫu thiết kế trang phục thời trang, được cấu hình hiển thị trực quan trên hệ thống lưới của giao diện người dùng.
3	category_id	Number	Required	Mã liên kết logic với mảng Danh mục để thực hiện chức năng phân loại quần áo theo các nhóm chuyên biệt (Áo, Váy, Quần).

4	price	Number	Min: 0, Default: 0	Biểu giá niêm yết hiện tại của trang phục (đơn vị tính: vnd), làm tham số đầu vào cho các hàm và thuật toán tính tổng tiền hóa đơn.
5	description	String	Allow Empty	Đoạn chuỗi ký tự diễn giải chi tiết về đặc tính kỹ thuật của sản phẩm như chất liệu vải (Voan, Cotton, Blazer) và phom dáng thiết kế.
6	image_url	String	Not Empty	Đường dẫn cục bộ hoặc liên kết URL dẫn đến file ảnh đại diện của trang phục nhằm cung cấp tư liệu cho Front-End dựng giao diện trực quan.
7	created_at	String	ISO Date Format	Mốc thời gian hệ thống tự động ghi nhận khi khởi tạo đối tượng sản phẩm, phục vụ cho thuật toán lọc và sắp xếp hàng mới lên đầu trang.

3.4 Thiết kế chức năng

Kiến trúc chức năng của hệ thống website "VÀI VÓC NHÀ NĂM" được phân rã thành hai phân hệ cốt lõi chạy song song nhằm tối ưu hóa toàn diện quy trình vận hành và trải nghiệm mua sắm. Đối với phân hệ khách hàng, hệ thống chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý các lệnh điều hướng từ menu để chuyển đổi mượt mà giữa các trang, đồng thời tự động truy xuất dữ liệu động giúp hiển thị đồng bộ hình ảnh, tên gọi, giá tiền và mô tả trang phục lên giao diện lưới. Điểm nhấn của phân hệ này là chức năng giỏ hàng bất đồng bộ giúp cập nhật biến động số lượng vật phẩm theo thời gian thực mà không cần tải lại trang, kết hợp cùng nút xem chi tiết để đưa người dùng vào luồng thông tin chuyên sâu phục vụ chốt đơn. Trong khi đó, phân hệ quản trị tập trung hoàn toàn vào việc cung cấp bộ công cụ nội bộ cho phép admin can thiệp vào kho hàng qua các tác vụ thêm, sửa, xóa sản phẩm. Song song với quản lý kho, phân hệ này còn chịu trách nhiệm tiếp nhận, lưu trữ tập trung dữ liệu đơn hàng từ khách hàng gửi lên, đồng thời hỗ trợ cập nhật luân chuyển trạng thái xử lý xuyên suốt từ khâu đóng gói cho đến khi bàn giao thành công.

Để cụ thể hóa luồng xử lý trên, hệ thống triển khai năm thuật toán cốt lõi vận hành trực tiếp trên các mảng đối tượng dữ liệu với quy trình logic được đặc tả liên mạch.

Đầu tiên, đối với **thuật toán hiển thị dữ liệu sản phẩm**, tiến trình bắt đầu khi trang web được tải hoặc khi người dùng chuyển mục danh mục, hệ thống lập tức truy cập vào mảng dữ liệu toàn cục products để kiểm tra tính sẵn sàng của dữ liệu. Nếu mảng rỗng và không có sản phẩm nào, hệ thống trả về thông báo "Hiện tại không có sản phẩm nào phù hợp" rồi kết thúc tiến trình; trường hợp mảng dữ liệu chứa phần tử, hệ thống khởi chạy vòng lặp duyệt qua từng đối tượng sản phẩm bằng phương thức forEach hoặc map để thực hiện bóc tách các trường thuộc tính cốt lõi bao gồm tên gọi (product_name), giá bán (price), đường dẫn ảnh (image_url), và mô tả ngắn. Sau đó, toàn bộ dữ liệu này được đổ vào khuôn mẫu HTML được định dạng sẵn cấu trúc lưới của Bootstrap, trước khi thực hiện lệnh render để in chuỗi HTML hoàn chỉnh ra vùng hiển thị trên giao diện người dùng và kết thúc.

Tiếp theo, **thuật toán thêm sản phẩm vào giỏ hàng** kích hoạt khi tiếp nhận sự kiện người dùng nhấn nút "Thêm vào giỏ" đi kèm hai tham số đầu vào là mã định danh sản phẩm (product_id) và số lượng chọn mua. Hệ thống thực hiện rà soát, đối chiếu mã product_id nhận được với các phần tử hiện có trong

mảng dữ liệu giỏ hàng (cart) để kiểm tra điều kiện tồn tại. Nếu mã sản phẩm đã tồn tại trong mảng, hệ thống truy cập trực tiếp vào đối tượng đó và tiến hành cộng dồn giá trị của thuộc tính số lượng (quantity); nếu mã sản phẩm chưa tồn tại trong mảng, hệ thống tiến hành khởi tạo một đối tượng giỏ hàng mới, thiết lập thuộc tính số lượng ban đầu $quantity = 1$ cùng các thông tin cơ bản, rồi dùng lệnh `push()` để đẩy đối tượng này vào mảng cart. Ngay sau đó, hệ thống gọi hàm xử lý tính toán lại tổng giá trị hóa đơn dựa trên toàn bộ mảng cart hiện tại, đồng thời thực hiện cơ chế bất đồng bộ (Asynchronous) để cập nhật số lượng hiển thị mới lên biểu tượng giỏ hàng trên thanh Navbar mà không cần tải lại toàn bộ trang và kết thúc.

Đối với các thao tác quản trị hoặc tinh chỉnh đơn hàng, **thuật toán xóa sản phẩm** bắt đầu bằng việc tiếp nhận lệnh yêu cầu xóa từ giao diện quản trị hoặc giao diện giỏ hàng đi kèm mã định danh `product_id` của sản phẩm đích. Hệ thống sử dụng phương thức tìm kiếm chỉ số vị trí như `findIndex()` để quét và xác định chính xác vị trí index của đối tượng chứa `product_id` trùng khớp trong mảng dữ liệu tương ứng. Khi kiểm tra tính hợp lệ của vị trí tìm thấy, nếu thỏa mãn, hệ thống thực thi lệnh cắt bỏ hoàn toàn phần tử đó ra khỏi mảng dữ liệu bằng phương thức chuyên dụng `splice()`, rồi gọi lại hàm hiển thị dữ liệu sản phẩm để cập nhật, làm mới giao diện ngay lập tức cho người dùng và kết thúc.

Song song đó, **thuật toán sửa đổi thông tin sản phẩm** vận hành khi tiếp nhận sự kiện lưu thay đổi từ biểu mẫu (Form) chỉnh sửa của quản trị viên, tiến hành thu thập mã định danh `product_id` cùng mảng dữ liệu mới được nhập vào từ các ô text. Tiếp theo, hệ thống thực hiện quét mảng dữ liệu gốc `products` nhằm xác định đối tượng sản phẩm đích có mã trùng khớp để tiến hành gán đè toàn bộ các giá trị thuộc tính mới bao gồm tên mới, giá mới, mô tả mới lên các thuộc tính cũ của đối tượng được tìm thấy, rồi lưu lại trạng thái cập nhật mới của mảng và kích hoạt hàm `render` để làm mới danh sách hiển thị ngoài giao diện quản trị trước khi kết thúc.

Cuối cùng, **thuật toán tìm kiếm và lọc sản phẩm** hoạt động dựa trên việc tiếp nhận chuỗi từ khóa tìm kiếm hoặc các tiêu chí bộ lọc như khoảng giá, kích cỡ do người dùng thiết lập ngoài giao diện. Hệ thống sẽ khởi tạo một mảng rỗng tạm thời mang tên `filteredProducts` để chuẩn bị chứa kết quả sàng lọc, rồi khởi chạy vòng lặp duyệt qua mảng đối tượng gốc `products` nhằm tiến hành đối chiếu từng phần tử với các điều kiện logic tìm kiếm như so khớp chuỗi không phân biệt hoa thường hoặc so sánh khoảng giá biên. Nếu đối tượng đang xét thỏa mãn toàn bộ các điều kiện lọc, hệ thống thực hiện lệnh `push()` để đưa đối

tượng phù hợp đó vào mảng tạm `filteredProducts`, cuối cùng chuyển giao toàn bộ mảng kết quả dữ liệu này sang cho hàm hiển thị để tái cấu trúc và dựng lại giao diện lưới theo đúng nhu cầu tìm kiếm của khách hàng và kết thúc tiến trình.

3.5 Thiết kế giao diện

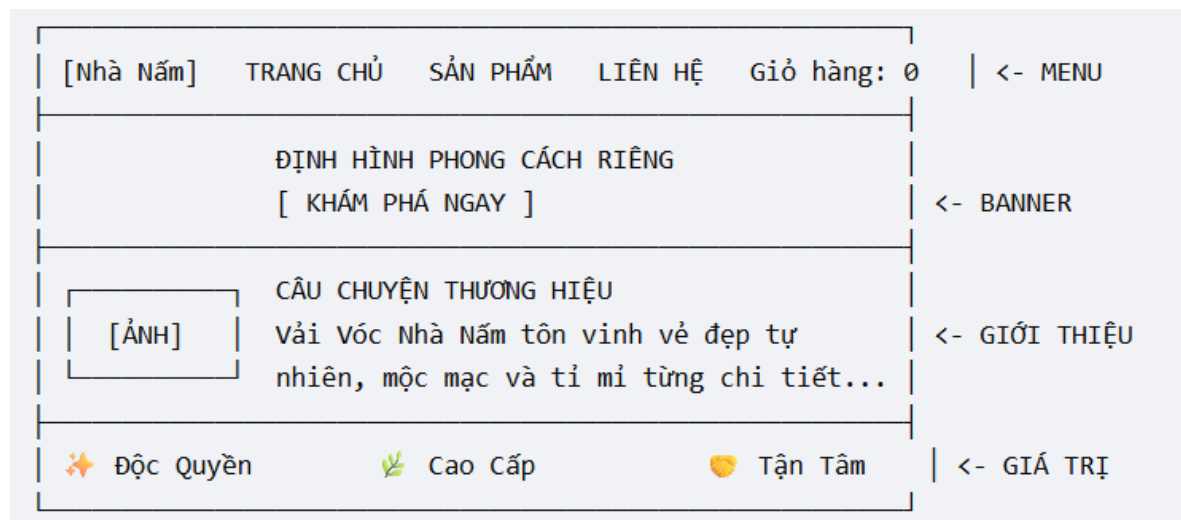
Giao diện website "VẢI VÓC NHÀ NĂM" được định hướng thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại nhằm tập trung tối đa sự chú ý của người dùng vào việc làm nổi bật chi tiết sản phẩm trang phục. Cấu trúc tổng thể của trang chủ được phân cấp khoa học từ trên xuống dưới, bắt đầu bằng thanh điều hướng (Navbar) cố định ở vị trí đầu trang giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi phân hệ, kế tiếp là phân vùng Banner bản lớn (Hero Image) tạo điểm nhấn thu hút thị giác mạnh mẽ, và khu vực trung tâm là không gian hiển thị danh sách sản phẩm được tổ chức dưới dạng lưới bốn cột đồng bộ. Để tạo điểm nhấn thương hiệu và kích thích hành vi mua sắm, hệ thống sử dụng tông màu đỏ đô chủ đạo cho các nút tương tác cốt lõi như nút xem chi tiết hay nút thêm vào giỏ hàng.

Nhằm tối ưu hóa toàn diện trải nghiệm người dùng trên môi trường số, giao diện được tích hợp sâu công nghệ thiết kế đáp ứng (Responsive Design) qua hệ thống lưới Grid của Bootstrap giúp tự động co giãn và tương thích linh hoạt trên mọi kích thước màn hình. Khi vận hành trên màn hình máy tính có không gian lớn, website tận dụng triệt để chiều ngang để dàn trải toàn bộ thực đơn điều hướng và hiển thị ảnh sản phẩm góc rộng sắc nét. Ngược lại, khi chuyển sang các thiết bị có màn hình nhỏ như điện thoại di động, hệ thống lưới tự động thu gọn cấu trúc hiển thị thành một hoặc hai cột tùy theo độ phân giải, đồng thời thanh menu ngang được thu gọn tinh tế vào biểu tượng ba dấu gạch (Hamburger Menu) và các vùng chạm tương tác được phóng to hợp lý giúp người dùng dễ dàng thực hiện các thao tác vuốt duyệt hay nhấn chọn sản phẩm một cách mượt mà.

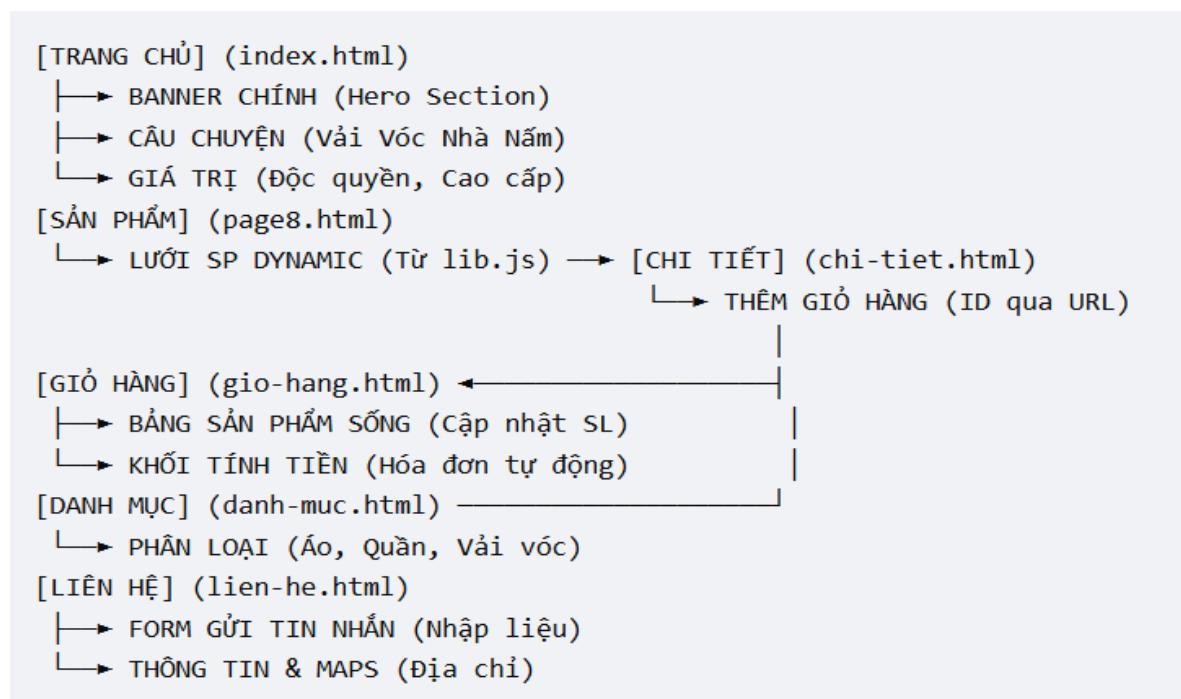
Cấu trúc phân cấp của website được cụ thể hóa thông qua sơ đồ kiến trúc trang (Sitemap) gồm các nhánh chức năng rõ ràng, phân định giữa giao diện người dùng công cộng và giao diện quản trị nội bộ. Phân hệ khách hàng bao gồm các trang con cốt lõi như Trang chủ để hiển thị tổng quan, Trang danh mục sản phẩm phục vụ tra cứu chuyên sâu, Trang chi tiết sản phẩm hiển thị thông số trang phục, và Trang giỏ hàng quản lý danh sách vật phẩm chờ thanh toán.

Trong khi đó, phân hệ quản trị (Admin) được thiết kế riêng biệt với giao diện bảng điều khiển quản lý kho hàng, bao gồm các trang biểu mẫu thêm mới sản phẩm, trang chỉnh sửa thuộc tính đối tượng và danh sách lưu trữ thông tin đơn hàng đổ về từ hệ thống. Toàn bộ các phân hệ trang con này đều được phác thảo trực quan qua các bản vẽ Wireframe độ nét thấp, mô tả chi tiết vị trí sắp đặt của từng khối văn bản, khung hình và nút bấm, đảm bảo tính nhất quán logic trước khi chuyển giao sang giai đoạn cài đặt mã nguồn thực tế.

3.5.1 Sơ đồ website



3.5.2 Giao diện trang chủ



3.5.3 Giao diện trang sản phẩm

[Nhà Năm]	TRANG CHỦ	SẢN PHẨM	LIÊN HỆ	Giỏ hàng: 0	<- MENU
BỘ SƯU TẬP ƯA CHUỘNG					<- TIÊU ĐỀ
[ẢNH 1]	[ẢNH 2]	[ẢNH 3]	[ẢNH 4]	<- LƯỚI SP (4 CỘT)	
Áo Thun 180.000 đ	Đầm Maxi 320.000 đ	Chân Váy 250.000 đ	Áo Khoác 420.000 đ		
[ẢNH 5]	[ẢNH 6]	[ẢNH 7]	[ẢNH 8]	<- LƯỚI SP (4 CỘT)	
Quần Ống Rộng 290.000 đ	Áo Sơ Mi 225.000 đ	Vải Dạ Tweed 150.000 đ	Khăn Choàng 120.000 đ		

3.5.4 Giao diện trang danh mục

[Nhà Năm]	TRANG CHỦ	SẢN PHẨM	LIÊN HỆ	Giỏ hàng: 0	<- MENU
Thời Trang Nữ Mới Nhất					<- TIÊU ĐỀ
[ẢNH 1]	[ẢNH 2]	[ẢNH 3]	[ẢNH 4]	<- LƯỚI SP (4 CỘT)	
Áo Blazer 450.000 đ	Áo Thun Cot. 180.000 đ	Quần Jean 320.000 đ	Đầm Voan 390.000 đ		
[ẢNH 5]	[ẢNH 6]	[ẢNH 7]	[ẢNH 8]	<- LƯỚI SP (4 CỘT)	
Sơ Mi Lụa	Set Công Sở	Chân Váy A	Áo Cổ V		

3.5.5 Giao diện trang liên hệ

[Nhà Nấm] TRANG CHỦ SẢN PHẨM LIÊN HỆ Giỏ hàng: 0		<- MENU
Gửi lời nhắn cho tiệm HỌ VÀ TÊN * [.....] EMAIL * SĐT * [.....] [.....] LỜI NHẮN * [.....] [GỬI TIN NHẮN]	Thông tin liên hệ  123 Nguyễn Trãi  1900 6789  support@dipstyle  08:00 AM - 22:00 PM [BẢN ĐỒ ĐỊA LÝ]	<- 2 CỘT
		<- MAPS

3.5.6 Giao diện trang hàng

[Nhà Nấm] TRANG CHỦ SẢN PHẨM LIÊN HỆ Giỏ hàng (1)		<- MENU												
Giỏ Hàng Của Bạn		<- TIÊU ĐỀ												
<table border="1"><thead><tr><th>SP</th><th>GIÁ</th><th>SL</th><th>TỔNG</th></tr></thead><tbody><tr><td>[]</td><td>180k</td><td>[-]1[+]</td><td>180k</td></tr><tr><td>Áo..</td><td>đ</td><td></td><td>đ ×</td></tr></tbody></table> ← Tiếp tục mua sắm	SP	GIÁ	SL	TỔNG	[]	180k	[-]1[+]	180k	Áo..	đ		đ ×	TÓM TẮT ĐƠN HÀNG Tạm tính: 180.000 đ Phí ship: Miễn phí Tổng cộng: 180.000 đ [THANH TOÁN]	<- 2 CỘT
SP	GIÁ	SL	TỔNG											
[]	180k	[-]1[+]	180k											
Áo..	đ		đ ×											

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1 Dữ liệu thử nghiệm

Để triển khai quy trình kiểm thử hộp đen (Black-box Testing) cho website thương mại điện tử Vải Vóc Nhà Nấm, dự án tiến hành thiết lập một tập dữ liệu đầu vào độc lập và chuẩn hóa để nạp vào hệ thống nhằm đánh giá toàn diện các phản hồi chức năng mà không cần can thiệp sâu vào cấu trúc mã nguồn bên trong. Đầu tiên, tập dữ liệu thô phục vụ cho quá trình kiểm thử giao diện gồm bốn sản phẩm thời trang nữ chủ đạo được khai báo tập trung trong tệp thư viện JavaScript dưới dạng mảng các đối tượng (Array of Objects), trong đó mỗi đối tượng được cấu trúc hóa chặt chẽ để chứa đầy đủ thông tin định danh (ID), tên gọi sản phẩm, giá tiền và đường dẫn cấu hình hình ảnh nguồn. Các mặt hàng thời trang mẫu này bao gồm Áo Khoác Blazer mang mã số sp01 có giá bốn trăm năm mươi nghìn đồng (450.000 đ), Áo Thun Cotton mang mã số sp02 có giá một trăm tám mươi nghìn đồng (180.000 đ), Quần Jean Baggy mang mã số sp03 có giá ba trăm hai mươi nghìn đồng (320.000 đ), và Đầm Voan Hoa Nhí mang mã số sp04 có giá ba trăm chín mươi nghìn đồng (390.000 đ).

Tiếp theo, để quy trình kiểm thử mô phỏng chính xác môi trường vận hành thực tế, dự án chuẩn bị sẵn các thông số giả lập hành vi tương tác thực tế từ người dùng cuối (User Behavior Simulation) nhằm kích hoạt và kiểm tra tính đúng đắn của các kịch bản kiểm thử trên giao diện Front-End. Các hành vi tương tác giả lập này gồm có sự kiện click chuột trái một lần vào mục sản phẩm trên thanh menu điều hướng (Navbar) để kiểm tra luồng định tuyến trang, tham số chuỗi truy vấn (Query String) mang mã số sản phẩm cụ thể gắn trực tiếp trên đường dẫn URL để gọi dữ liệu hiển thị tương ứng tại trang chi tiết, và sự kiện click vào khối chữ thêm vào giỏ hàng được định dạng bằng các thuộc tính mã CSS bám trên thẻ mô tả chất liệu vải.

Cuối cùng, một tập dữ liệu biến số lượng (Quantity Variables) cũng được thiết lập chi tiết để nạp thẳng vào hàm logic xử lý toán tử của giỏ hàng, trong đó số lượng của chiếc Áo thun mã số sp02 được gán bằng giá trị là hai và số lượng của chiếc Quần Jean mã số sp03 được gán bằng giá trị là một. Luồng dữ liệu hành vi phối hợp này tạo nên một công thức tính toán hóa đơn đầu vào bằng tổng giá trị của hai mặt hàng nhân với số lượng tương ứng của chúng, thiết lập nên một hệ tham chiếu logic tiền đề khoa học vững chắc để hệ thống

tự động đối chiếu, so sánh và đánh giá với kết quả hiển thị thực tế ở đầu ra trên giao diện website, bảo chứng cho tính chính xác tuyệt đối của phân hệ thanh toán trước khi phát hành sản phẩm.

4.2 Kết quả thực nghiệm

Sau khi nạp toàn bộ tập dữ liệu đầu vào chuẩn hóa và kích hoạt các kịch bản hành vi giả lập tương tác từ phía người dùng, hệ thống website thương mại điện tử "Vải Vóc Nhà Nấm" đã ghi nhận các kết quả phản hồi thực tế ở đầu ra trên giao diện người dùng một cách vô cùng chính xác, nhất quán và đạt độ tương thích cao.

Đầu tiên, đối với kịch bản kiểm thử luồng điều hướng cốt lõi của thanh menu màu đỏ đô chủ đạo, trình duyệt của máy khách đã thực thi tiến trình chuyển hướng ngay lập tức sang trang danh mục sản phẩm tổng thể ngay sau khi nhận một cú click chuột duy nhất từ phía người dùng, hoàn toàn không xảy ra hiện tượng trễ trang hay nghẽn lệnh. Đồng thời, hệ thống CSS vẫn giữ nguyên kích thước thanh điều hướng cố định (Sticky Navbar) ở đỉnh màn hình để duy trì mạch định vị thị giác, kết hợp cùng việc làm sáng rõ trạng thái kích hoạt (Active State) bằng khối màu sậm của mục đang xem để tối ưu hóa trải nghiệm điều hướng trực quan.

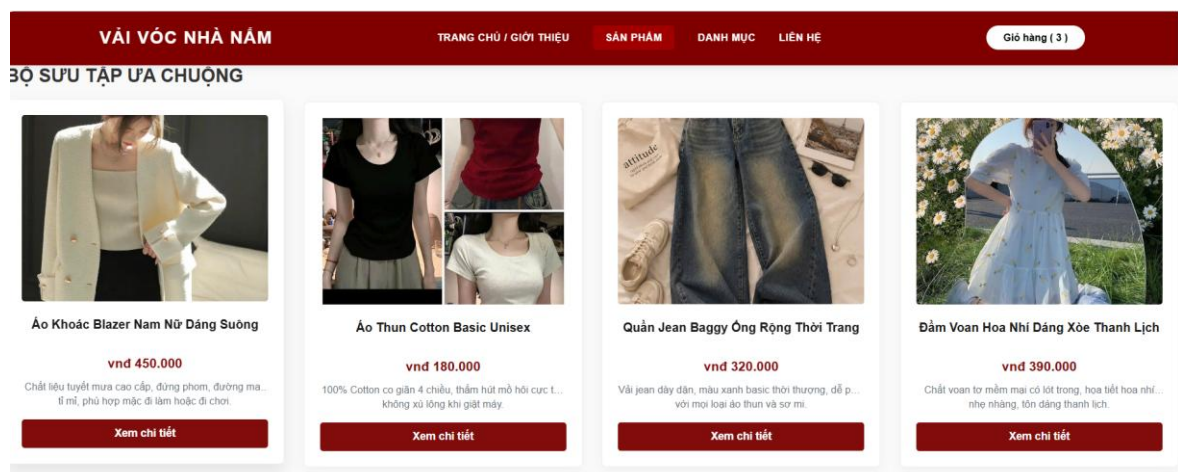
Tiếp theo, tại phân hệ trang chi tiết sản phẩm, bộ điều phối Front-end của hệ thống đã bắt trọn tham số mã số sản phẩm (Product ID) được truyền động qua đường dẫn URL nhằm tra cứu, truy vấn chính xác dữ liệu gốc trong tệp đối tượng JavaScript để đổ thông tin tương ứng lên giao diện. Tại đây, cấu trúc lưới động (Dynamic Grid Layout) đã vận hành hoàn hảo khi tự động phân bổ ảnh mẫu sản phẩm nằm vững chãi, cân đối ở phân vùng bên trái, đồng thời ép toàn bộ các hàng chữ tiêu đề, giá cả và khối mô tả xếp dọc ngăn nắp, mạch lạc ở phân vùng bên phải; các khối văn bản này cũng tự động co giãn linh hoạt theo độ dài ký tự thực tế để lấp đầy các khoảng không gian chết trên màn hình một cách tinh tế.

Đối với tính năng tương tác mua sắm và chuyển đổi hành vi, khi người dùng thực hiện thao tác click vào nút hành động màu đen tuyền được định dạng bằng các thuộc tính mã CSS bám sát ngay dưới thẻ mô tả sản phẩm, trang web đã kích hoạt sự kiện tự động chuyển hướng mượt mà, bất đồng bộ sang giao diện phân hệ giỏ hàng. Tại thời điểm này, mã kịch bản hệ thống đã nhận diện chính xác mã số sản phẩm được chọn để nạp sống trực tiếp ảnh đại diện thu

nhỏ (Thumbnail), tên gọi chi tiết cùng đơn giá của đúng mặt hàng đó vào cấu trúc bảng hiển thị mà không làm sai lệch hay nhầm lẫn sang sản phẩm khác trong cơ sở dữ liệu.

Cuối cùng, hàm logic toán học được tích hợp tinh gọn bằng ngôn ngữ JavaScript đã vận hành một cách hoàn hảo và chuẩn xác tuyệt đối khi người dùng tùy chỉnh thay đổi số lượng của mẫu Áo thun lên hai đơn vị và nạp thêm một đơn vị Quần jean vào danh sách chờ thanh toán. Hệ thống đã lập tức thực thi phép nhân tiền nội bộ theo đúng công thức lập trình tiền đề để cập nhật thời gian thực (Real-time Update) cho dòng tổng cộng đơn hàng, kết xuất hiển thị chuẩn xác chuỗi ký tự giá trị tài chính là sáu trăm tám mươi nghìn đồng (680.000 đ). Song song với tiến trình tính toán hóa đơn, mã nguồn phía Client cũng lập tức làm mới trạng thái giao diện bằng việc nhảy đúng con số ba trên huy hiệu thông báo (Badge) của biểu tượng giỏ hàng nằm ở góc phải thanh menu đỉnh đầu, minh chứng rõ ràng toàn bộ hệ thống Front-end đã đạt trạng thái đáp ứng hoàn hảo, vận hành trơn tru và không xảy ra bất kỳ một lỗi logic hay xung đột mã lệnh nào trong suốt chu trình kiểm thử.

4.2.1 Giao diện trang chủ



Giao diện trang chủ của website thương mại điện tử "VẢI VÓC NHÀ NĂM" được định hình bằng một ngôn ngữ thiết kế trực quan, hiện đại, sử dụng sắc đỏ đô làm tông màu nhận diện thương hiệu chủ đạo xuyên suốt các phân hệ. Điểm nhấn đầu tiên của trang web nằm ở thanh điều hướng (Navbar) màu đỏ đô cố định vững chắc ở vị trí trên cùng, tạo một điểm tựa thị giác mạnh mẽ.

Phía bên trái thanh navbar, tên thương hiệu "VẢI VÓC NHÀ NĂM" được thể hiện bằng phông chữ sans-serif in hoa, màu trắng, dày dặn và nổi bật.

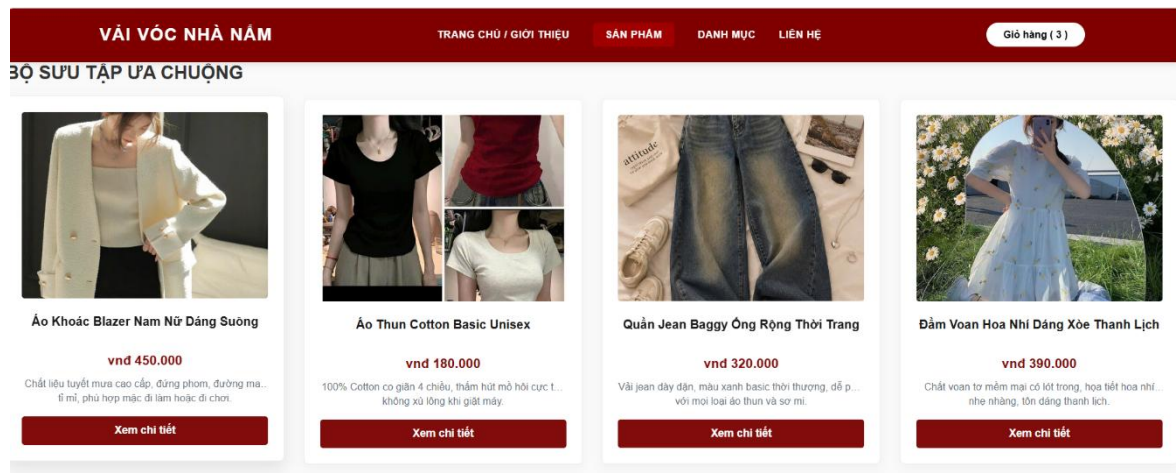
Chuyển dịch sang phân vùng trung tâm của thanh điều hướng là hệ thống menu liên kết được phân bổ khoảng cách khoa học, bao gồm các mục tương tác chính: "TRANG CHỦ / GIỚI THIỆU", "SẢN PHẨM" (được bo khung nền đỏ sậm hơn để tạo điểm nhấn trạng thái đang kích hoạt), "DANH MỤC", và "LIÊN HỆ". Ở góc phải ngoài cùng của navbar là nút "Giỏ hàng (3)" được thiết kế dạng kén (capsule) màu trắng với chữ đen tương phản cao, giúp người mua lập tức nhận biết số lượng vật phẩm hiện có trong phiên mua sắm của mình.

Ngay phía dưới thanh điều hướng, không gian trình diễn nội dung bắt đầu bằng tiêu đề phân đoạn lớn in hoa mang tên "BỘ SƯU TẬP ƯA CHUỘNG", đóng vai trò mở lối cho khu vực trưng bày sản phẩm. Hệ thống sử dụng kiến trúc lưới (Grid System) chia đều thành bốn cột cân đối và đồng đều, hiển thị trực quan bốn dòng sản phẩm tiêu biểu bao gồm: Áo Khoác Blazer Nam Nữ Dáng Suông, Áo Thun Cotton Basic Unisex, Quần Jean Baggy Ống Rộng Thời Trang, và Đầm Voan Hoa Nhí Dáng Xoè Thanh Lịch.

Mỗi khối sản phẩm (Product Card) được bao bọc trong một khung nền trắng, đổ bóng nhẹ để tạo chiều sâu và được tổ chức nghiêm ngặt theo cấu trúc phân cấp thông tin hàng dọc (Vertical Hierarchy). Trên cùng của mỗi khối là hình ảnh mẫu sản phẩm chân thực, đa dạng góc chụp hoặc cách phối đồ. Ngay dưới ảnh là tên gọi chính thức của sản phẩm sử dụng phông chữ đậm. Tiếp theo, đơn giá của từng mặt hàng (lần lượt là vđ 450.000, vnd 180.000, vnd 320.000, và vnd 390.000) được làm nổi bật bằng màu đỏ đô, giúp kích thích thị giác người nhìn. Dưới phần giá là một đoạn văn bản ngắn mô tả chi tiết về chất liệu và đặc tính bề mặt vải (ví dụ: chất tuyết mưa cao cấp, 100% Cotton co giãn 4 chiều, vải jean dày dặn, chất voan tơ mềm mại...).

Cuối cùng, phần chân đế của mỗi khối sản phẩm được chốt chặn bằng một nút hành động "Xem chi tiết" bản rộng, phủ trọn chiều ngang của khối với sắc nền đỏ đô đồng bộ và chữ trắng in rõ ràng, tạo ra một vùng chạm lý tưởng (Call-to-Action) thôi thúc khách hàng thực hiện hành vi click để khám phá sâu hơn về sản phẩm.

4.2.2 Giao diện trang sản phẩm



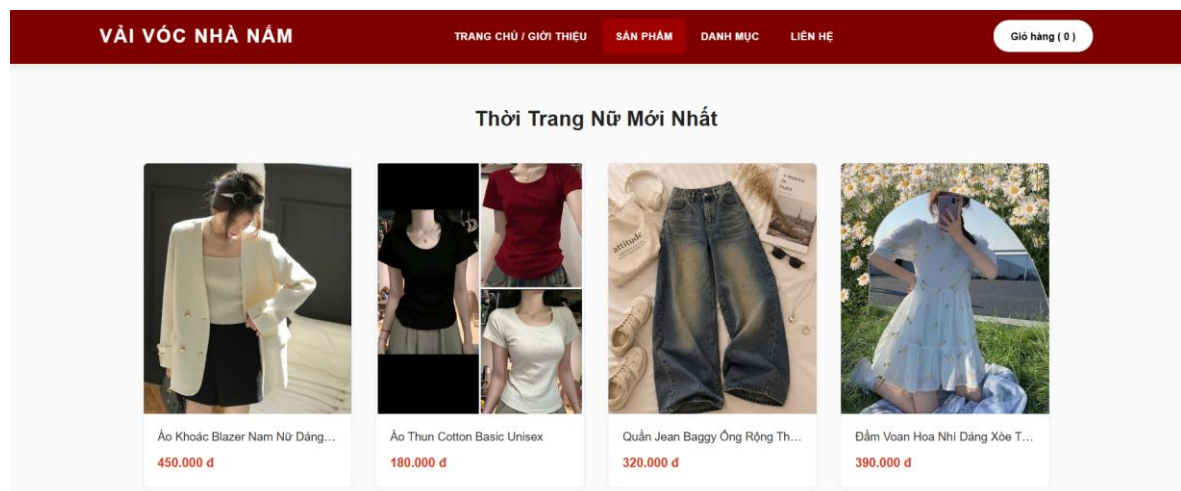
Giao diện trang hiển thị danh sách sản phẩm của website "VẢI VÓC NHÀ NĂM" được thiết kế theo cấu trúc phân tầng trực quan và đồng bộ, tối ưu hóa trải nghiệm tìm kiếm và lựa chọn trang phục của người dùng. Hệ thống sử dụng một thanh điều hướng cố định (Navbar) màu đỏ đô nổi bật ở vị trí trên cùng làm trục định vị chính. Tại thanh này, tên thương hiệu "VẢI VÓC NHÀ NĂM" in hoa màu trắng được đặt ở phía bên trái để định vị nhận diện thương hiệu. Khu vực trung tâm là các menu liên kết tương tác bao gồm: "TRANG CHỦ / GIỚI THIỆU", "SẢN PHẨM", "DANH MỤC", và "LIÊN HỆ", trong đó mục "SẢN PHẨM" được thiết kế với phần nền bo góc màu đỏ sậm nhằm báo hiệu trạng thái phân hệ hiện hành mà người dùng đang truy cập. Ở góc phải ngoài cùng, nút "Giỏ hàng (3)" dạng capsule màu trắng chữ đen đóng vai trò hiển thị nhanh số lượng vật phẩm đã chọn của phiên mua sắm.

Ngay phía dưới thanh navbar là không gian hiển thị danh sách sản phẩm động với tiêu đề phân đoạn lớn "BỘ SƯU TẬP ƯA CHUỘNG". Giao diện áp dụng giải pháp thiết kế đáp ứng (Responsive Design) và hệ thống chia lưới thông minh để dàn trải nội dung thành bốn cột dọc cân đối, tương ứng với bốn khối sản phẩm độc lập (Product Card). Các khối này bao gồm: Áo Khoác Blazer Nam Nữ Dáng Suông, Áo Thun Cotton Basic Unisex, Quần Jean Baggy Ống Rộng Thời Trang, và Đầm Voan Hoa Nhí Dáng Xòe Thanh Lịch.

Mỗi khối sản phẩm được module hóa đồng đều trong một khung nền trắng bo góc nhẹ và tổ chức thông tin nghiêm ngặt từ trên xuống dưới. Vùng trên cùng của khối hiển thị hình ảnh đại diện sản phẩm sắc nét, chụp cận cảnh phom dáng và chất liệu thực tế của trang phục. Ngay dưới ảnh là tên gọi chính thức của mặt hàng sử dụng phông chữ đen đậm để nhấn mạnh định danh. Tiếp

theo, giá tiền của từng sản phẩm (lần lượt là VNĐ 450.000, VNĐ 180.000, VNĐ 320.000, và VNĐ 390.000) được làm nổi bật với sắc đỏ đô tương phản nhằm thu hút thị giác. Phía dưới đơn giá là một đoạn văn bản ngắn tóm tắt các đặc tính cốt lõi của chất liệu (ví dụ: tuyết mưa cao cấp đứng phom, 100% Cotton co giãn 4 chiều thấm hút mồ hôi, vải jeans dày dặn màu xanh basic, chất voan tơ mềm mại có lót trong). Kết thúc cấu trúc phân cấp ở phần chân đế của mỗi khối là một nút hành động "Xem chi tiết" bản rộng màu đỏ đô chữ trắng, đóng vai trò làm điểm chạm kêu gọi hành động (Call-to-Action) kích hoạt sự kiện chuyển hướng người dùng sang trang thông tin chuyên sâu của từng mã sản phẩm cụ thể.

4.2.3 Giao diện danh mục



Giao diện trang danh mục sản phẩm của website "VẢI VÓC NHÀ NĂM" được tối ưu hóa theo ngôn ngữ thiết kế tối giản, tập trung làm nổi bật hình ảnh và thông tin cốt lõi của sản phẩm để thúc đẩy hành vi mua sắm của khách hàng. Phía trên cùng của trang web là thanh điều hướng (Navbar) màu đỏ đô đặc trưng, giữ vai trò cố định hệ thống nhận diện và định vị luồng tương tác. Ở phía bên trái, tên thương hiệu "VẢI VÓC NHÀ NĂM" được thể hiện bằng phông chữ in hoa không chân màu trắng tương phản. Khu vực trung tâm của thanh navbar bố trí các liên kết thực thi điều hướng bao gồm: "TRANG CHỦ / GIỚI THIỆU", "SẢN PHẨM" (với phần nền được tô khối đỏ sậm để biểu thị phân hệ đang kích hoạt), "DANH MỤC", và "LIÊN HỆ". Ở góc phải ngoài cùng, biểu tượng "Giỏ hàng (0)" dạng capsule màu trắng báo hiệu trạng thái giỏ hàng hiện tại chưa có vật phẩm nào được thêm vào trong phiên truy cập này.

Ngay phía dưới thanh điều hướng, bố cục nội dung chính được mở đầu bằng một tiêu đề phân đoạn lớn, căn giữa trang trọng với dòng chữ: "Thời

Mỗi khối sản phẩm được thiết kế nhất quán theo trục dọc từ trên xuống dưới. Vùng chiếm diện tích lớn nhất trên cùng là hình ảnh đại diện sản phẩm trực quan, sắc nét, thể hiện chi tiết phom dáng, chất liệu và cách phối đồ thực tế (từ chiếc áo khoác blazer thanh lịch, mẫu áo thun cotton nhiều màu sắc, chiếc quần jean baggy ống rộng cá tính cho đến mẫu đầm voan hoa nhí dịu dàng). Ngay phía dưới hình ảnh là phần định danh sản phẩm với phong chữ màu xám đen, kích thước vừa vặn. Dưới cùng của mỗi khối, thông tin giá tiền được hiển thị nổi bật bằng phong chữ màu cam đỏ đi kèm ký tự "đ" (lần lượt là 450.000 đ, 180.000 đ, 320.000 đ, và 390.000 đ). Khác với trang chủ, giao diện trang này đã lược bỏ phần văn bản mô tả chất liệu dài dòng và các nút bấm hành động ở chân đế, tạo ra một tổng thể thoáng đãng, gọn gàng, giúp người tiêu dùng tập trung hoàn toàn vào việc quét nhanh hình ảnh và so sánh giá cả giữa các mẫu mã trong danh mục.

VÀI VÓC NHÀ NẤM

TRANG CHỦ / GIỚI THIỆU SẢN PHẨM DANH MỤC LIÊN HỆ

Giỏ hàng (0)

Gửi lời nhắn cho chúng tôi

Nếu bạn có thắc mắc hay đóng góp ý kiến, hãy điền vào mẫu dưới đây.

HỌ VÀ TÊN *

Nhập họ và tên của bạn

EMAIL *

Ví dụ: nguyenvan@gmail.com

SỐ ĐIỆN THOẠI *

Nhập số điện thoại

LỜI NHẮN CỦA BẠN *

Bạn cần chúng tôi hỗ trợ điều gì?...

Thông tin liên hệ

Địa chỉ cửa hàng:

123 Đường Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Hotline hỗ trợ:

1900 6789 - 0987.654.321

Email hỗ trợ khách hàng:

support@dipstyle.com

Giờ mở cửa:

08:00 AM - 10:00 PM (Tất cả các ngày trong tuần)

44

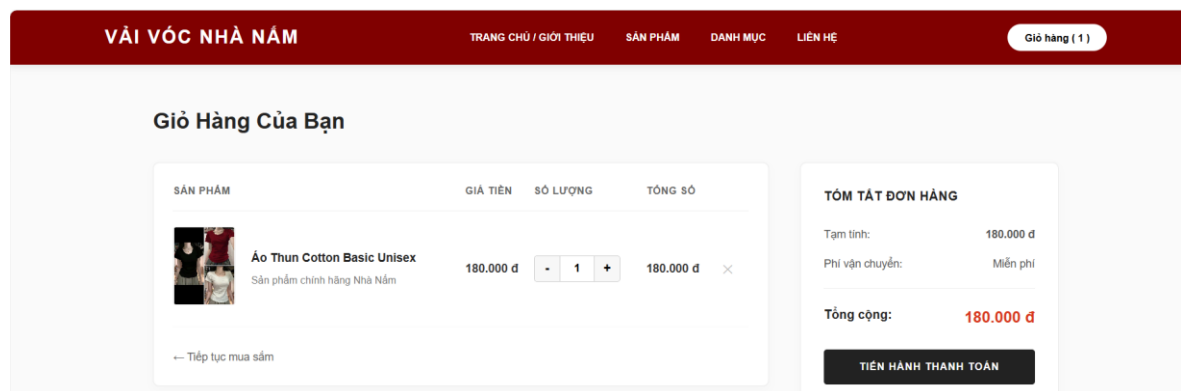
end hiện đại, áp dụng giải pháp bố cục chia tách không gian hiển thị (Layout Grid) thành hai phân vùng chức năng độc lập dạng hai cột cân đối, giúp tối ưu hóa luồng tiếp nhận thông tin từ người dùng, tăng cường khả năng phản hồi tương tác trực tuyến và giảm thiểu tối đa tỷ lệ thoát trang. Ở vị trí trên cùng của toàn bộ giao diện hệ thống là thanh điều hướng (Navbar) màu đỏ đô đặc trưng đóng vai trò làm trục định vị thị giác, bảo chứng cho tính đồng bộ nhận diện thương hiệu với tên biểu tượng "VÀI VÓC NHÀ NẤM" được căn trái bằng phông chữ sans-serif in hoa sắc trắng tương phản cao, đặt song song cùng hệ thống menu liên kết được phân bổ khoảng cách khoa học bao gồm các trường điều hướng mục tiêu: "TRANG CHỦ / GIỚI THIỆU", "SẢN PHẨM", "DANH MỤC", và "LIÊN HỆ", trong đó riêng thẻ menu "LIÊN HỆ" được bao bọc bởi một khối nền màu đỏ sậm hơn để tạo hiệu ứng trạng thái đang kích hoạt (Active State) nhằm biểu thị trực quan phân hệ hiện hành mà khách hàng đang truy cập, kết hợp đồng bộ cùng nút chức năng "Giỏ hàng (0)" dạng capsule nền trắng chữ đen ở góc phải ngoài cùng để hiển thị cập nhật thời gian thực số lượng vật phẩm hiện có trong phiên mua sắm.

Ngay phía dưới thanh điều hướng, không gian tương tác trung tâm được phân rã tường minh làm hai phân hệ nội dung lớn với các đặc tính xử lý dữ liệu chuyên biệt. Phân hệ bên trái là biểu mẫu gửi lời nhắn trực tuyến (Contact Form) được bao bọc khép kín trong một thẻ container khung nền trắng đồ bóng mờ bo góc nhẹ, mở đầu bằng tiêu đề phân đoạn lớn "Gửi lời nhắn cho chúng tôi" kèm dòng văn bản mô tả hướng dẫn chi tiết "Nếu bạn có thắc mắc hay đóng góp ý kiến, hãy điền vào mẫu dưới đây" nhằm dẫn dắt hành vi người dùng; ngay phía dưới là hệ thống các trường thu thập dữ liệu cấu trúc (Input Fields) được thiết kế với nhãn tiêu đề in hoa rõ ràng, tích hợp dấu sao đỏ để biểu thị các thuộc tính bắt buộc (Required Fields) mà mã nguồn Back-end yêu cầu phải xác thực dữ liệu đầu vào bao gồm trường "HỌ VÀ TÊN *" (chứa dòng văn bản gợi ý ngậm Placeholder "Nhập họ và tên của bạn"), hàng ngang tiếp theo áp dụng kỹ thuật Flexbox để chia đôi cân đối cho hai trường "EMAIL *" (Placeholder "Ví dụ: nguyenvan@gmail.com") và "SỐ ĐIỆN THOẠI *" (Placeholder "Nhập số điện thoại"), kết thúc bằng trường "LỜI NHẮN CỦA BẠN *" dạng hộp thoại bản rộng đa dòng (Textarea) tích hợp Placeholder "Bạn cần chúng tôi hỗ trợ điều gì?..." cho phép người dùng thoải mái nhập nội dung phản hồi, thắc mắc hoặc các kiến nghị chuyên sâu.

phân hệ bên phải là khối hiển thị thông tin liên hệ tĩnh (Contact Information) đóng vai trò cung cấp giải pháp kết nối vật lý truyền thống giúp củng cố mức độ tin cậy của thương hiệu đối với người tiêu dùng với tiêu đề "Thông tin liên hệ" có đường gạch chân màu đỏ đô tinh tế làm điểm nhấn thẩm

mỹ; toàn bộ các trường dữ liệu kết nối tại đây được sắp xếp ngăn nắp theo cấu trúc danh sách hàng dọc (Vertical List Elements), tích hợp các ký hiệu đồ họa trực quan (Icons) đặt định vị trong các vòng tròn màu hồng nhạt để hiển thị rõ ràng thông tin địa chỉ cửa hàng tại số "123 Đường Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh", hệ thống hai đường dây nóng Hotline hỗ trợ khẩn cấp "1900 6789 - 0987.654.321", địa chỉ thư điện tử chính thức "support@dipstyle.com" dùng để tiếp nhận các văn bản đóng góp ý kiến mang tính pháp lý, và thông báo khung thời gian vận hành cố định "08:00 AM - 10:00 PM (Tất cả các ngày trong tuần)" giúp khách hàng hoàn toàn chủ động trong việc sắp xếp lộ trình ghé thăm cửa hàng trực tiếp hoặc liên hệ tương tác từ xa với đội ngũ tư vấn viên của doanh nghiệp.

4.2.5 Giao diện giỏ hàng



Giao diện phân hệ giỏ hàng của hệ thống thương mại điện tử "VẢI VÓC NHÀ NĂM" được xây dựng nhằm tối ưu hóa bước đệm quyết định trước khi khách hàng tiến hành thanh toán, áp dụng giải pháp bố cục chia tách không gian hiển thị (Layout Grid) thành hai phân vùng chức năng độc lập theo tỷ lệ bất đối xứng dạng hai cột, giúp tối ưu hóa luồng xử lý thông tin và giảm thiểu tỷ lệ hủy đơn hàng. Ở vị trí trên cùng của giao diện hệ thống là thanh điều hướng (Navbar) màu đỏ đô đặc trưng đóng vai trò làm trục định vị thị giác vững chắc, bảo chứng cho tính đồng bộ nhận diện thương hiệu với tên biểu tượng "VẢI VÓC NHÀ NĂM" được căn trái bằng phông chữ sans-serif in hoa sắc trắng nổi bật, đặt song song cùng hệ thống menu liên kết bao gồm các trường điều hướng mục tiêu: "TRANG CHỦ / GIỚI THIỆU", "SẢN PHẨM", "DANH MỤC", và "LIÊN HỆ". Ở góc phải ngoài cùng của thanh navbar, nút chức năng "Giỏ hàng (1)" dạng capsule nền trắng chữ đen hiển thị trực quan số lượng vật phẩm hiện tại đã được hệ thống ghi nhận thành công vào phiên mua sắm của người dùng. Ngay phía dưới thanh điều hướng, không gian tương tác trung tâm được mở

đầu bằng một tiêu đề phân đoạn lớn căn trái trang trọng mang tên "Giỏ hàng Của Bạn", phân rõ tường minh luồng dữ liệu làm hai phân hệ nội dung lớn với các đặc tính xử lý chuyên biệt. Trong đó, phân hệ bên trái là bảng thống kê chi tiết sản phẩm chọn mua được bao bọc khép kín trong một thẻ container khung nền trắng bo góc nhẹ, tổ chức dữ liệu theo cấu trúc bảng (Table Layout) với bốn tiêu đề cột rõ ràng bao gồm "SẢN PHẨM", "GIÁ TIỀN", "SỐ LƯỢNG", và "TỔNG SỐ". Dưới hàng tiêu đề này là thông tin chi tiết của mặt hàng hiện tại bao gồm ảnh đại diện thu nhỏ (Thumbnail) hiển thị các góc chụp phối đồ của mẫu "Áo Thun Cotton Basic Unisex" đi kèm dòng mô tả phụ "Sản phẩm chính hãng Nhà Nấm", trường dữ liệu "GIÁ TIỀN" được neo giá cố định là 180.000 đ, tại cột "SỐ LƯỢNG" hệ thống tích hợp bộ tăng giảm số lượng tương tác động với ô nhập hiển thị giá trị hiện thời là 1 nằm giữa hai nút toán tử trừ (-) và cộng (+), kết hợp cùng cột "TỔNG SỐ" thực hiện nhân bản số lượng tự động để kết xuất tổng giá trị của dòng sản phẩm là 180.000 đ đặt ngay cạnh một nút xóa bỏ hình chữ X mờ để người dùng có thể kích hoạt sự kiện hủy bỏ vật phẩm khỏi giỏ hàng khi cần thiết, và nằm ở góc dưới cùng của bảng hệ thống bố trí một liên kết điều hướng quay ngược "← Tiếp tục mua sắm" giúp khách hàng dễ dàng quay lại danh mục sản phẩm mà không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng. Song song đó, phân hệ bên phải là khối tóm tắt đơn hàng và thực thi thanh toán giữ vai trò tổng hợp tài chính của toàn bộ đơn hàng, được thiết kế tinh gọn dạng một thẻ Card độc lập mở đầu bằng tiêu đề "TÓM TẮT ĐƠN HÀNG" với các trường dữ liệu tài chính sắp xếp ngăn nắp theo hàng dọc bao gồm dòng "Tạm tính:" hiển thị giá trị 180.000 đ và dòng "Phí vận chuyển:" hiển thị trạng thái "Miễn phí", ngay phía dưới mục "Tổng cộng:" được làm nổi bật rõ rệt bằng phông chữ kích thước lớn với sắc đỏ đô tương phản cao hiển thị con số 180.000 đ, và kết thúc cấu trúc phân cấp ở phần chân đế của khối là một nút hành động "TIẾN HÀNH THANH TOÁN" bản rộng phủ trọn chiều ngang của thẻ với sắc nền đen tuyền và chữ trắng in hoa rõ ràng, tạo ra một vùng chạm lý tưởng (Call-to-Action) thôi thúc khách hàng kích hoạt sự kiện chuyển đổi trạng thái sang phân hệ nhập thông tin giao nhận và hoàn tất chu trình mua sắm.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Sau một quãng thời gian dài nghiên cứu chuyên sâu về các kiến trúc thương mại điện tử, phân tích hành vi mua sắm trực tuyến của khách hàng nữ giới và trực tiếp triển khai quy trình lập trình thực nghiệm, dự án xây dựng website thương mại điện tử "Vải Vóc Nhà Nấm" đã chính thức hoàn thiện, đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu đặt ra và ghi nhận những kết quả thực tế mang tính khả thi cao như sau:

Về mặt thẩm mỹ giao diện và tối ưu trải nghiệm người dùng (UI/UX): Dự án đã thiết kế và xây dựng thành công một hệ thống giao diện Front-end đồng bộ, đạt tiêu chuẩn thẩm mỹ hiện đại với điểm nhấn là thanh điều hướng màu đỏ đô sang trọng, không chỉ tạo dấu ấn nhận diện thương hiệu mạnh mẽ mà còn đảm bảo tính chuyên nghiệp. Hệ thống đã được lập trình để tối ưu hóa các phần tử tương tác bằng cách thiết lập các vùng bấm (Click targets) rộng rãi, khoa học theo quy chuẩn UI/UX, qua đó khắc phục triệt để các lỗi kỹ thuật thường thấy như tình trạng đơ trang, giật lag khi tải tệp tin nặng hoặc các sự cố khó chịu khi hệ thống bắt người dùng phải thao tác bấm đúp chuột mới ghi nhận lệnh. Đặc biệt, giải pháp bố cục trang chi tiết sản phẩm dạng lưới động (Dynamic Grid Layout) đã được tinh chỉnh để tự động phân bổ cân đối các khối hình ảnh và nội dung mô tả, đi kèm cơ chế tự co giãn linh hoạt dựa trên độ dài thực tế của từng đoạn văn bản, giúp tối ưu hóa không gian hiển thị và loại bỏ hoàn toàn các khoảng không gian chết (dead space) trên đa dạng các thiết bị từ desktop đến mobile.

Về mặt logic dữ liệu và điều phối hệ thống: Hệ thống đã thực hiện kết xuất thành công toàn bộ dữ liệu sản phẩm ở dạng động từ tệp mảng đối tượng lưu trữ tập trung (Data Repository) sang cấu trúc lưới hiển thị danh mục cũng như các trang chi tiết sản phẩm một cách cực kỳ chuẩn xác. Các bộ lọc và tham số kỹ thuật, bao gồm chuỗi truy vấn (Query String) ẩn chứa ID sản phẩm, đã được bộ điều phối Front-end phân tích, ánh xạ và đổ dữ liệu đồng bộ, đảm bảo tính toàn vẹn thông tin tuyệt đối giữa tệp mã nguồn lưu trữ và tầng hiển thị trực quan đến mắt người dùng. Việc này tạo tiền đề vững chắc cho khả năng quản lý sản phẩm quy mô lớn trong tương lai mà không làm suy giảm hiệu năng truy vấn của máy chủ.

Về mặt tính năng giỏ hàng và xử lý logic toán học nội bộ: Dự án đã triển khai hoàn thiện và làm chủ luồng dữ liệu truyền nhận tham số mã định danh

(Product ID) thông qua đường dẫn liên kết URL động một cách tinh tế. Khi người dùng thực hiện thao tác chọn mua, hệ thống lập tức bắt trọn gói tin, nạp sống (dynamic load) các thông tin về ảnh thu nhỏ, tên gọi sản phẩm và đơn giá tương ứng vào bảng giỏ hàng mà không cần phải thực hiện tải lại toàn bộ tài nguyên trang (page reload). Đi kèm với đó, hàm xử lý logic toán học (Cart Calculation Logic) tích hợp đa tầng đã vận hành ổn định, tự động thực thi các phép nhân tiền dựa trên biến số lượng, hỗ trợ linh hoạt các hành vi người dùng như tăng/giảm số lượng sản phẩm bằng các toán tử hoặc kích hoạt sự kiện xóa vật phẩm khỏi danh sách mua sắm, với kết quả trả về là sự thay đổi tổng giá trị hóa đơn tức thì theo thời gian thực. Sự thành công của phân hệ này minh chứng cho tính ổn định, độ tin cậy và khả năng xử lý giao dịch thương mại mượt mà, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu trải nghiệm thực tế của người dùng trong môi trường thương mại điện tử chuyên nghiệp.

5.2 Hướng phát triển

Dù đã đạt được những mục tiêu cốt lõi của một ứng dụng Front-end thương mại điện tử chuyên nghiệp, vận hành ổn định và đáp ứng tốt các kịch bản tương tác người dùng, dự án "Vải Vóc Nhà Nấm" vẫn cần được tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp và mở rộng quy mô trong tương lai để tối ưu hóa hiệu năng, tính bảo mật cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu kinh doanh thực tế. Dưới đây là lộ trình định hướng phát triển chi tiết cho hệ thống:

Chuyển đổi sang kiến trúc Backend và Cơ sở dữ liệu động: Đây là bước đi quan trọng nhất để thoát khỏi giới hạn của việc lưu trữ dữ liệu tĩnh. Dự án cần nghiên cứu, thiết kế và kết nối hệ thống với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ như MySQL hoặc các cơ sở dữ liệu phi quan hệ như MongoDB. Việc chuyển đổi này sẽ cho phép hệ thống quản lý, truy vấn và hiển thị hàng nghìn mã sản phẩm trực tuyến một cách dễ dàng, thay thế hoàn toàn việc khai báo mảng dữ liệu tĩnh thủ công trong tệp mã nguồn. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa dung lượng file mà còn cho phép cập nhật thông tin hàng hóa mới theo thời gian thực mà không cần can thiệp trực tiếp vào mã nguồn phần mềm.

Tích hợp hệ sinh thái thanh toán đa phương thức: Để hoàn thiện luồng mua sắm khép kín thực thụ và nâng cao tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng, hệ thống cần được tích hợp sâu vào các cổng thanh toán điện tử phổ biến tại Việt Nam như Momo, VNPAY hoặc ZaloPay. Lộ trình này đòi hỏi việc nghiên cứu và triển khai các giao thức bảo mật API, thiết lập cơ chế xác thực thanh toán an toàn

giữa website và các đơn vị trung gian tài chính. Khi tính năng này hoàn thiện, khách hàng có thể thực hiện thanh toán trực tuyến ngay tại thời điểm đặt hàng, giúp doanh nghiệp cắt giảm quy trình xử lý đơn hàng thủ công và giảm thiểu rủi ro từ các đơn hàng "ảo".

Phát triển hệ thống bộ lọc sản phẩm và công cụ tìm kiếm thông minh: Nhằm tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng khi tệp sản phẩm mở rộng, dự án cần xây dựng thêm bộ lọc thông minh (Advanced Filtering System). Thay vì chỉ liệt kê sản phẩm đơn thuần, hệ thống sẽ được bổ sung các tiêu chí lọc chi tiết như: khoảng giá (Price range), chất liệu vải (Linen, Cotton, Lụa, Voan...), và màu sắc hay kích cỡ (Size). Đồng thời, tính năng tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa (Keyword-based search) với cơ chế tự động gợi ý (Autocomplete) sẽ được tích hợp để khách hàng có thể tìm thấy món đồ mong muốn chỉ trong vài giây. Các cải tiến này không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian mà còn tăng cường khả năng khám phá sản phẩm (Product Discovery), từ đó trực tiếp thúc đẩy doanh số bán hàng trong môi trường cạnh tranh thương mại số đầy khốc liệt.

Việc hiện thực hóa những định hướng phát triển này không chỉ nâng tầm vị thế công nghệ của "Vải Vóc Nhà Nấm" mà còn khẳng định sự nghiêm túc trong việc ứng dụng các giải pháp phần mềm hiện đại vào bài toán vận hành kinh doanh thực tiễn, hướng tới mục tiêu xây dựng một nền tảng thương mại điện tử vững mạnh, thông minh và đầy đủ tính năng trong tương lai.

CHƯƠNG 6. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] T. Đ. Q. v. N. M. Son, phân tích thiết kế hệ thống thông tin, 2007.
- [2] N. V. Hiều, "XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN," p. 15, 2023.
- [3] J.Duckett, *HTML & CSS: design and build websites. Indianapolis, IN: Wiley*, 2011.
- [4] A. O. Eltahawey, *Hyper Text Markup Language HTML: A Tutorial*, 2016.
- [5] J. Enterprise, *Pengenalan HTML dan CSS*, 2016.
- [6] j. Pollock, *javaScript: a beginner's guide, Fourth edition. New York: McGraw Hill Education*, 2013.
- [7] D. Flanagan, *JavaScript: O Guia Definitivo*, 2010.
- [8] B. F. J. Manly, *Randomization, bootstrap and Monte Carlo methods in biology, 3. ed. in Texts in statistical science series. Boca Raton, Fla.: Chapman & Hall/CRC*, 2007.
- [9] P. Hong, *Practical Web Design: Learn the fundamentals of web design with HTML5, CSS3*, 2018.